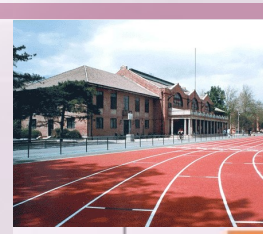
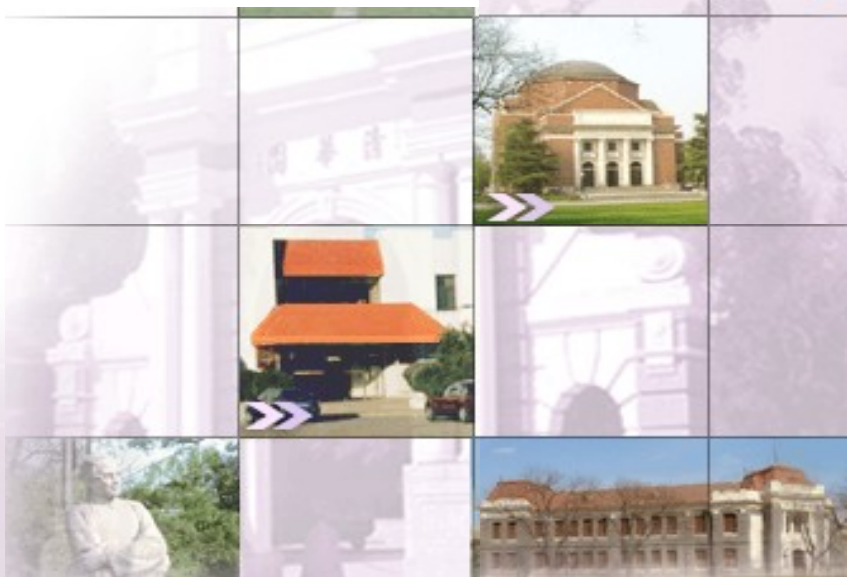
控制工程基础

（第6次课）

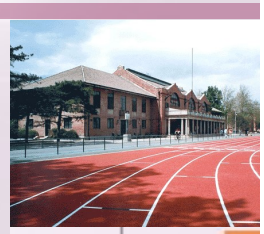


精密仪器系

李冬梅

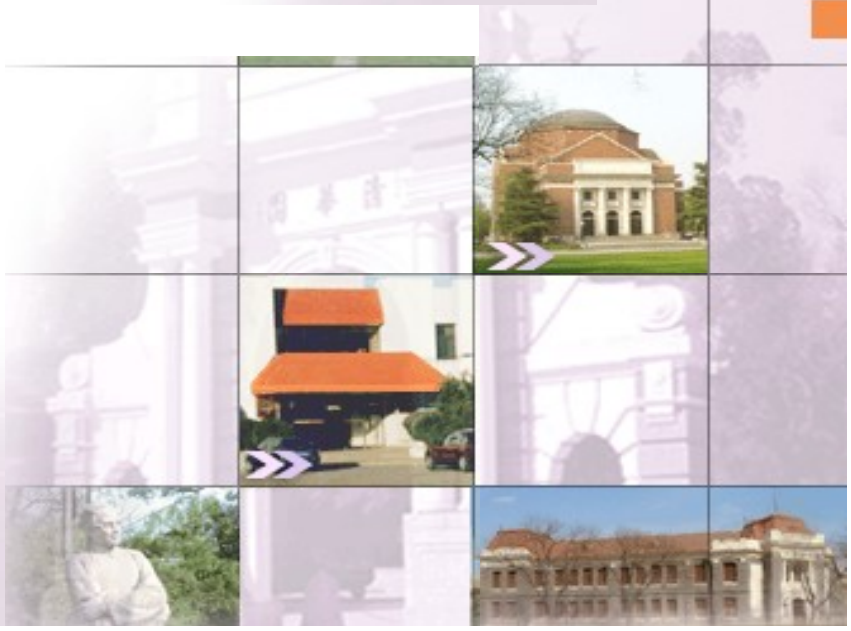


控制工程基础
（第四章）



精密仪器系

李冬梅



第四章　控制系统的频率特性

4.0 频域法概述

4.1 频率特性的概念及意义

4.2 极坐标图（Nyquist图）

4.3 对数坐标图（Bode图）

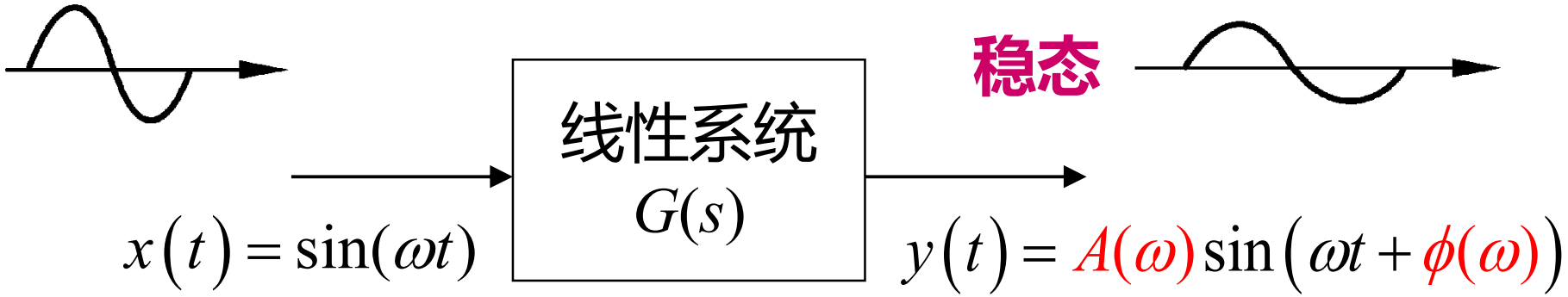
4.4 Bode图与传递函数的对应关系

4.5 开环与闭环频率特性的关系

4.6 二阶系统的闭环频域指标(自学)

4.7 MATLAB在频率特性分析中的应用(自学)

上次课内容回顾：频率特性的定义

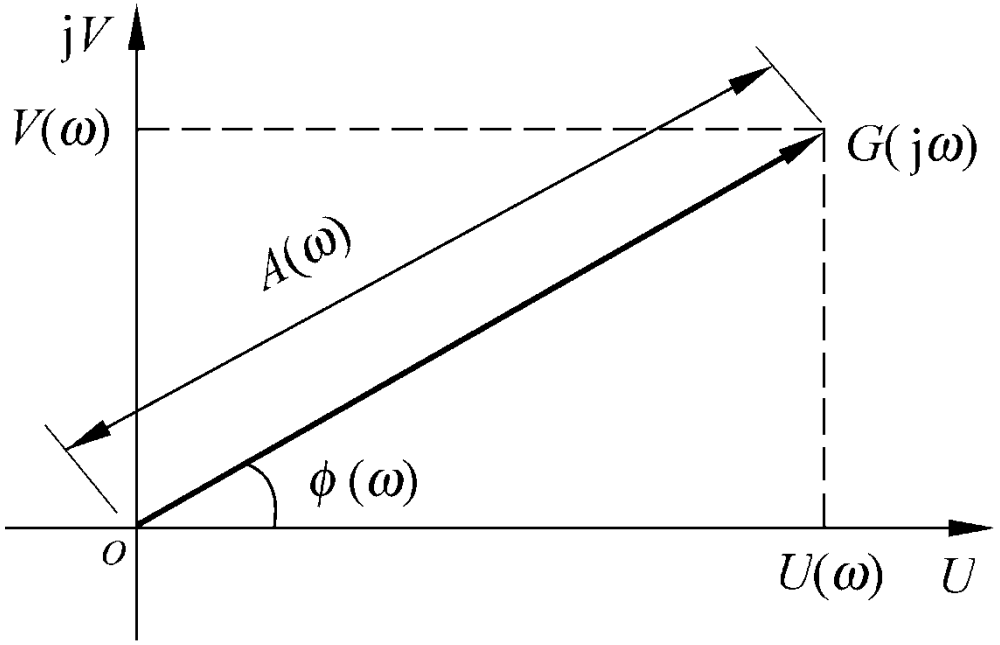


输出信号**稳态**响应的幅值与正弦输入信号的幅值之比 $A(\omega)=|G(j\omega)|$ ——幅频特性

输出信号**稳态**响应相对于正弦输入信号的相移

$\phi(\omega)=\angle G(j\omega)$ ——相频特性

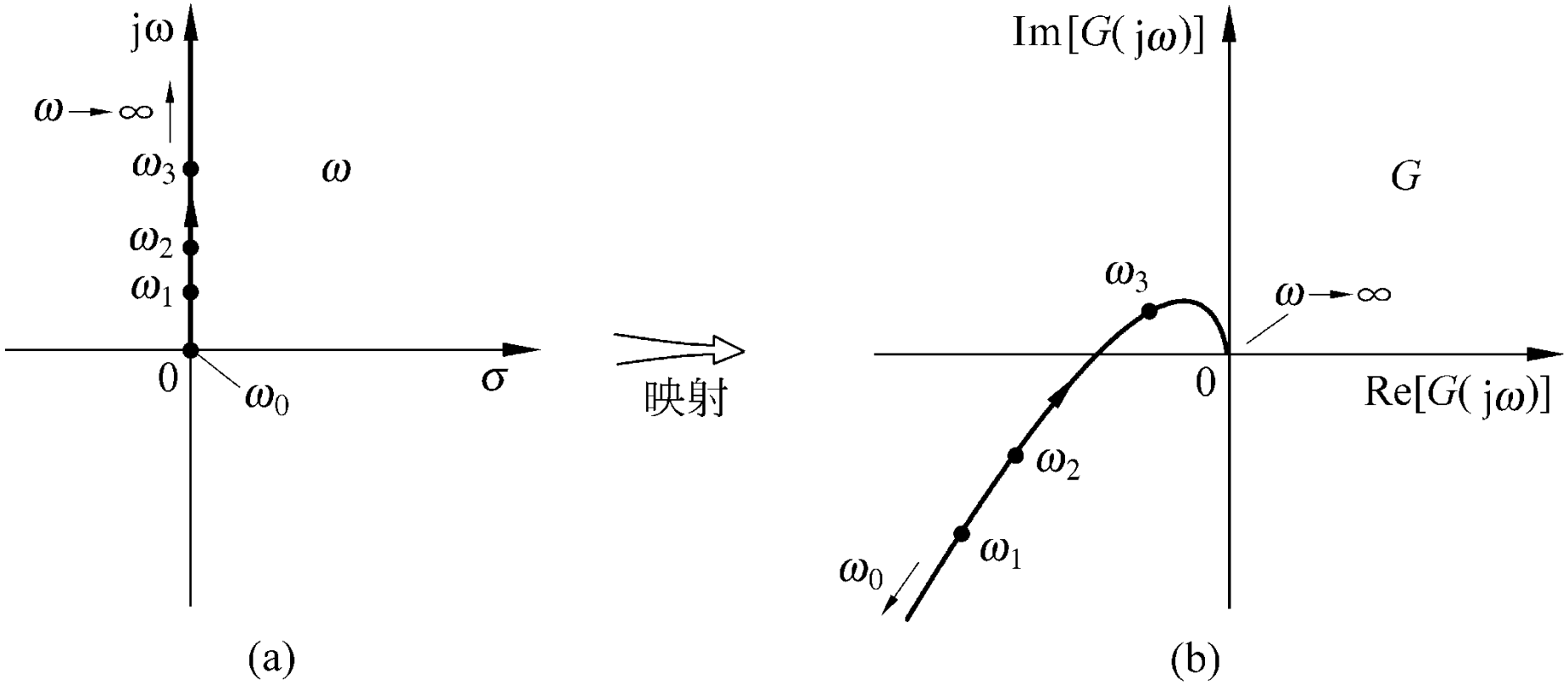
上次课内容回顾：频率特性的表示方法



幅频、相频： $G(\mathrm{j}\omega)=A(\omega)e^{\mathrm{j}\phi(\omega)}=\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|\angle G(\mathrm{j}\omega)$

实频、虚频： $G(\mathrm{j}\omega)=U(\omega)+\mathrm{j}V(\omega)$

上次课内容回顾：频率特性的极坐标图(乃氏图)



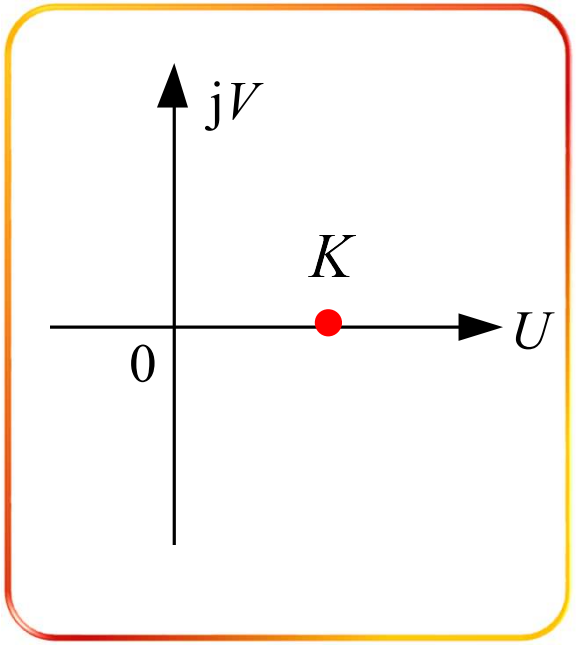
乃氏图可用于分析系统的稳定性，
为系统分析和综合提供依据。

上次课内容回顾：典型环节的乃氏图

1. 比例环节

$$G(s)=K$$

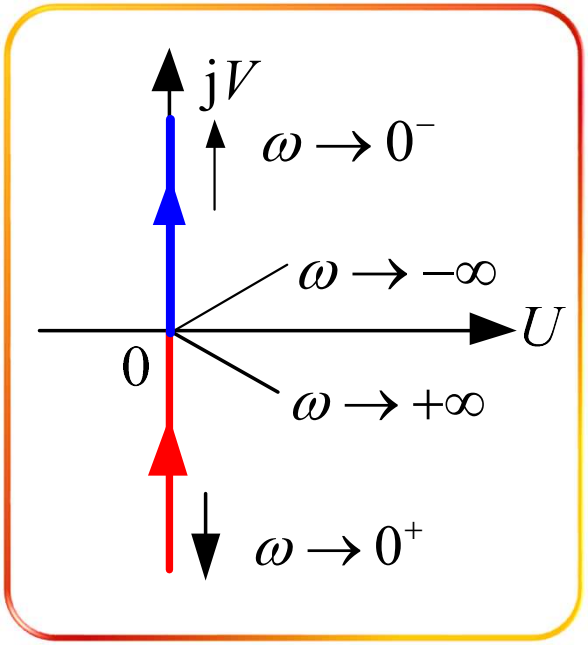
$$G(j\omega)=K$$



2. 积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

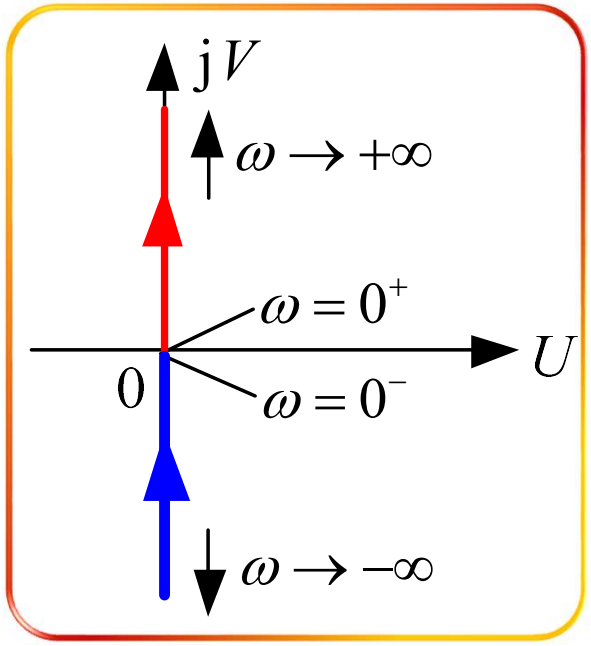
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$



3. 微分环节

$$G(s)=s$$

$$G(j\omega)=j\omega$$

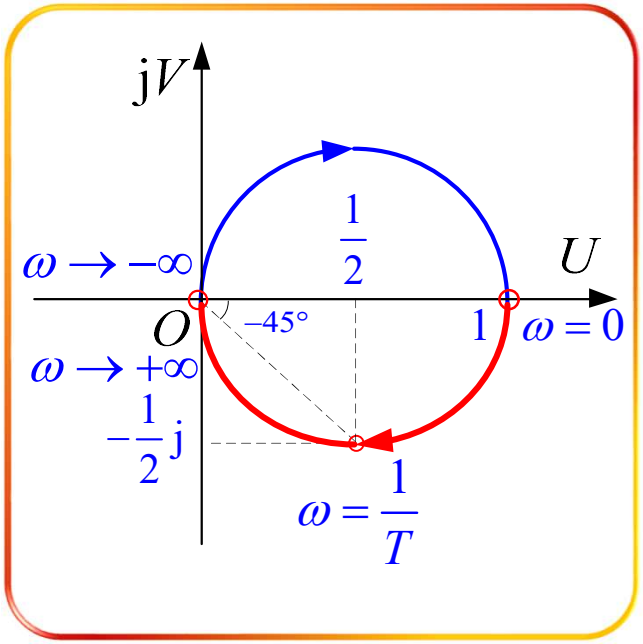


上次课内容回顾：典型环节的乃氏图

4. 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

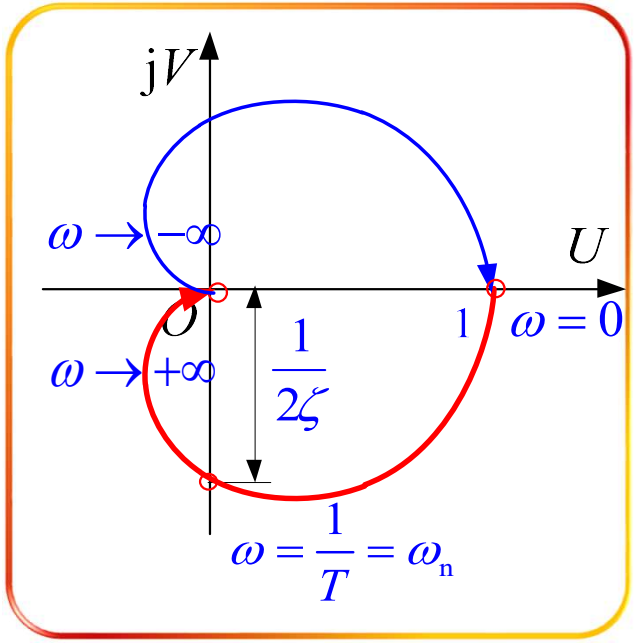
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$$



5. 二阶振荡环节

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

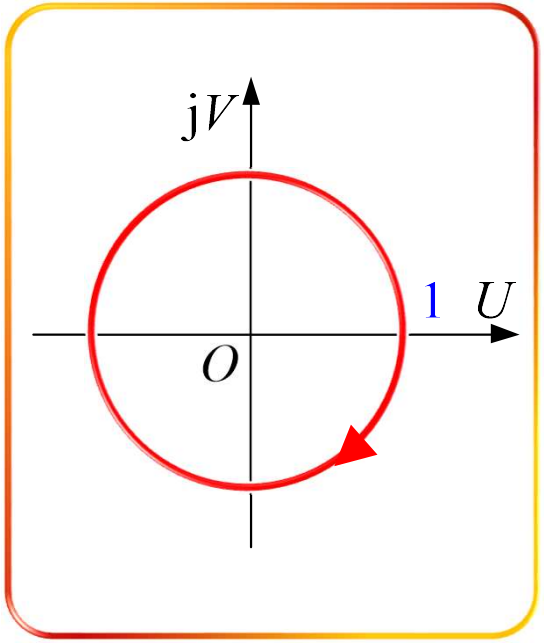
$$G(j\omega)=\frac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta T(j\omega)+1}$$



6. 延迟环节

$$G(s)=e^{-Ts}$$

$$G(j\omega)=e^{-j\omega T}$$



上次课内容回顾：乃氏图的低频段——起点

系统开环频率特性：

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

$\lambda=0$，**0型系统**

$\lambda=1$，**I型系统**

$\lambda=2$，**II型系统**

若 $\lambda=0$ ，

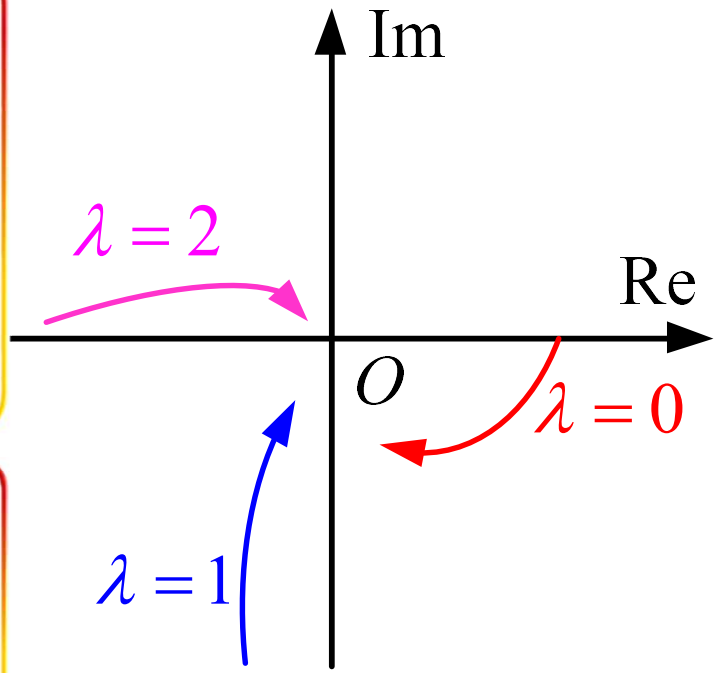
乃氏图起始于正实轴上的有限值；

若 $\lambda>0$ ，

乃氏图起始于无穷远处。

对最小相位系统，在 $\omega=0^{+}$ 附近

$$\angle G(j0^{+})=-90^{\circ}\times\lambda$$



上次课内容回顾：乃氏图的高频段——终点

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

分子的**阶次** m

分母的**阶次** n

当 $\omega\to\infty$ 时，

若 $n>m$，乃氏图曲线终止于坐标原点处；

若 $n=m$，乃氏图曲线终止于正实轴上的有限值。

对于最小相位系统，乃氏图高频段的相位为

$$\angle G(j\infty)=-90^\circ\times(n-m)$$

4.3 对数坐标图（Bode图）

4.3.1 典型环节的Bode图

4.3.2 一般系统的Bode图作图方法

4.3.3 最小相位系统和非最小相位系统

对数坐标图（Bode图）

1. 什么是对数坐标图（Bode图）？
2. 典型环节的Bode图如何绘制?
3. 一般系统Bode图的作图方法?
4. 系统的乃氏图与Bode图有何对应关系?
5. 什么是最小相位系统？最小相位系统的Bode图中幅频特性、相频特性有何对应关系?

4.3 频率特性的对数坐标图（Bode图）

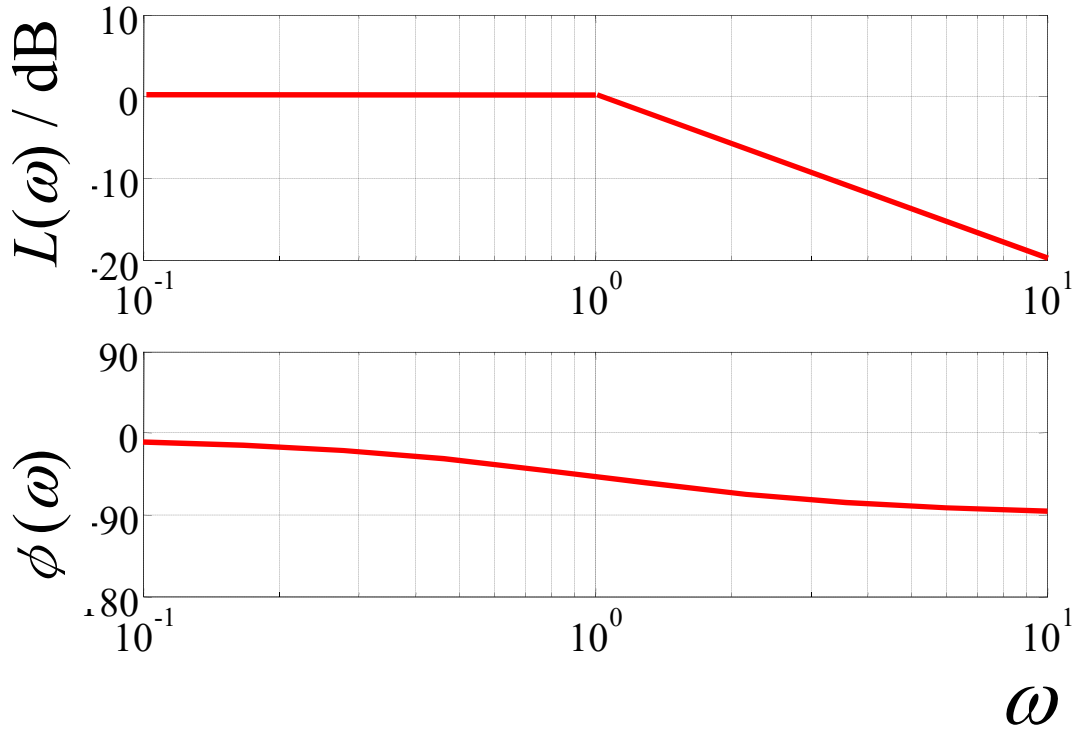


伯德（H.W.Bode），
1905~1982，
美国著名科学家

对数坐标图也称伯德图（Bode图）。

4.3 频率特性的对数坐标图

对数坐标图是将幅值对频率的关系
和相位对频率的关系分别画在两张图上。
频率坐标按对数分度，幅值和相位坐标则以线性分度。

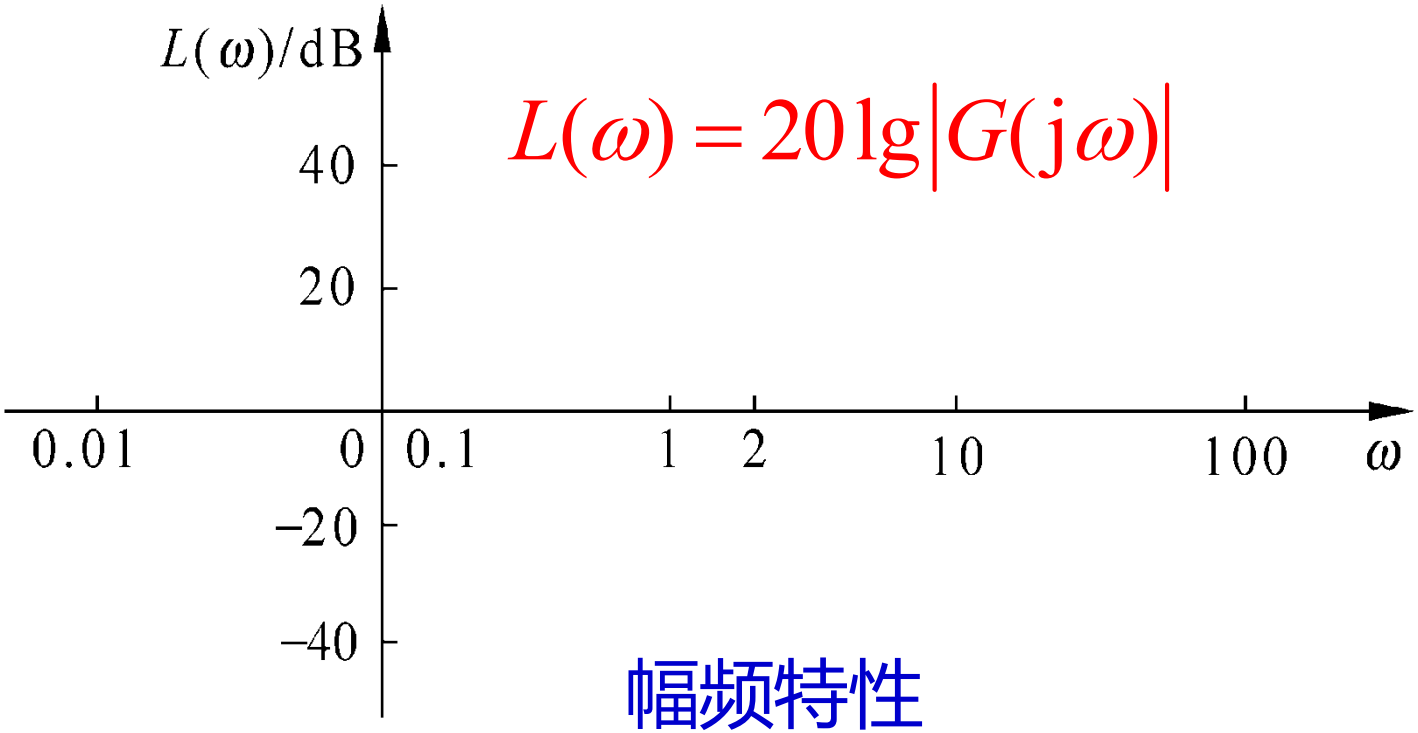


4.3 频率特性的对数坐标图

横轴：角频率 ω 的对数坐标

纵轴：幅值 $|G(j\omega)|$ 的 分贝 (dB) 值

分贝 (dB) 值 定义： $n(\mathrm{dB}) = 20\lg N$



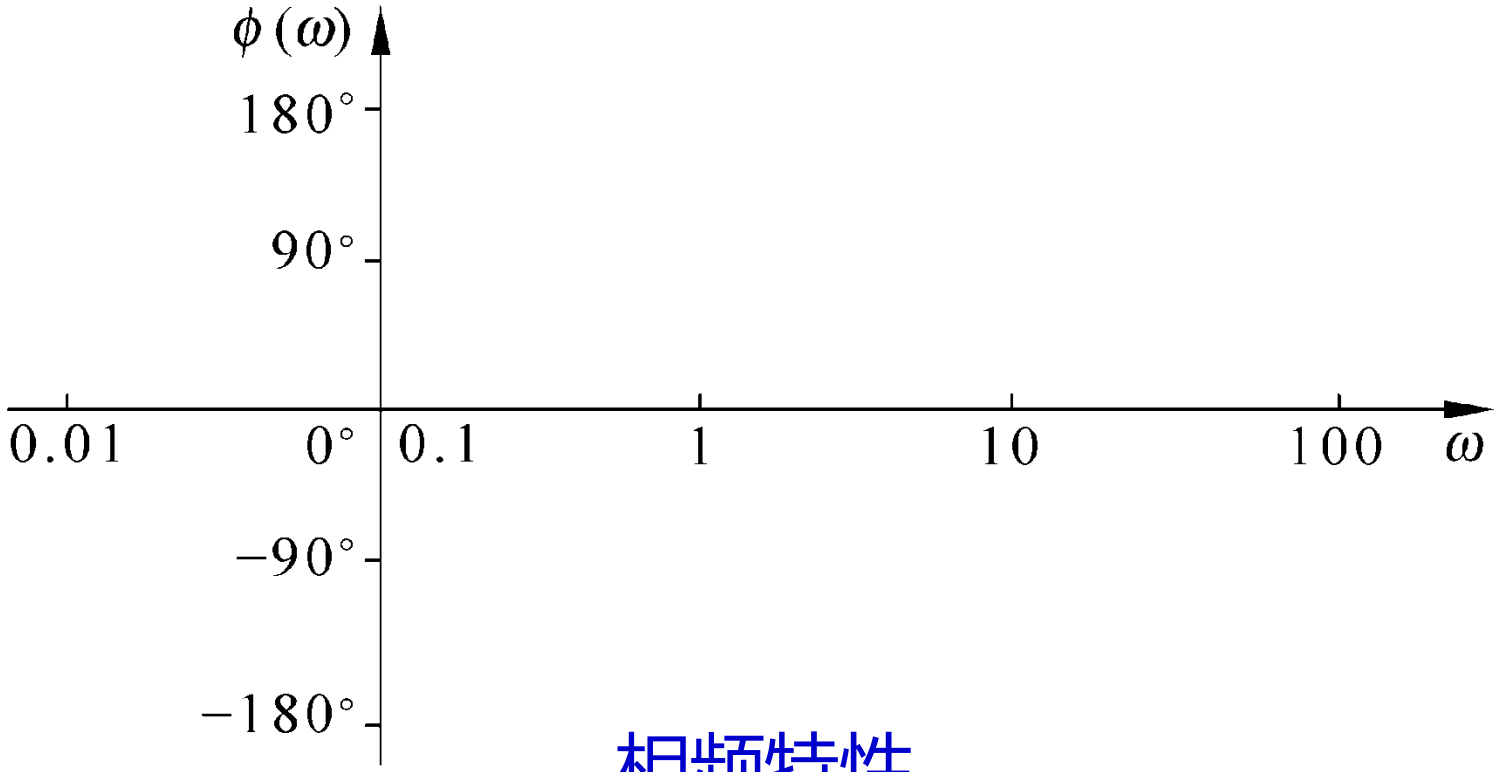
$$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)|$$

幅频特性

4.3 频率特性的对数坐标图

横轴：角频率 ω 的对数坐标

纵轴：相位 $\phi(\omega)$ 的角度值

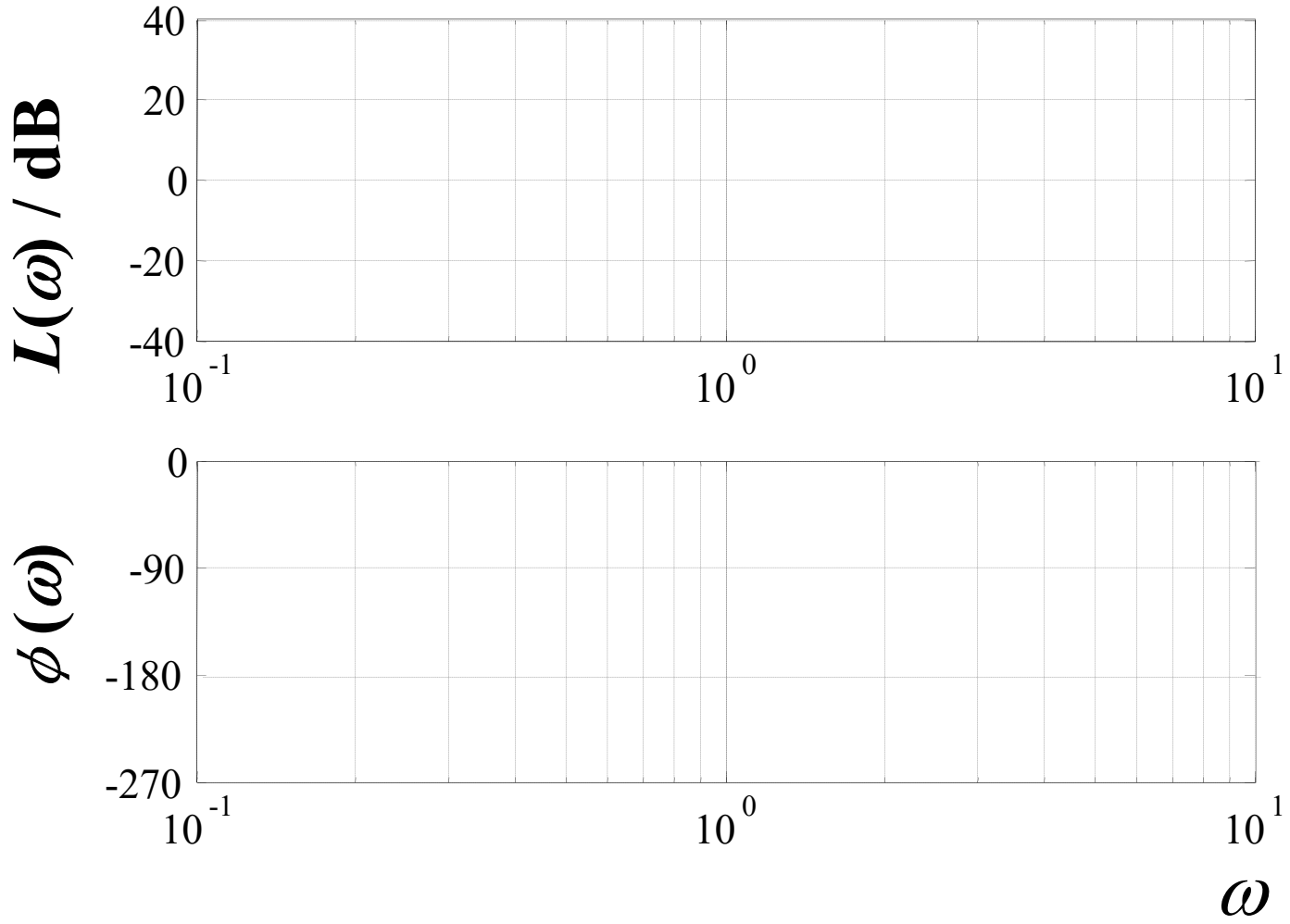


相频特性

4.3 频率特性的对数坐标图

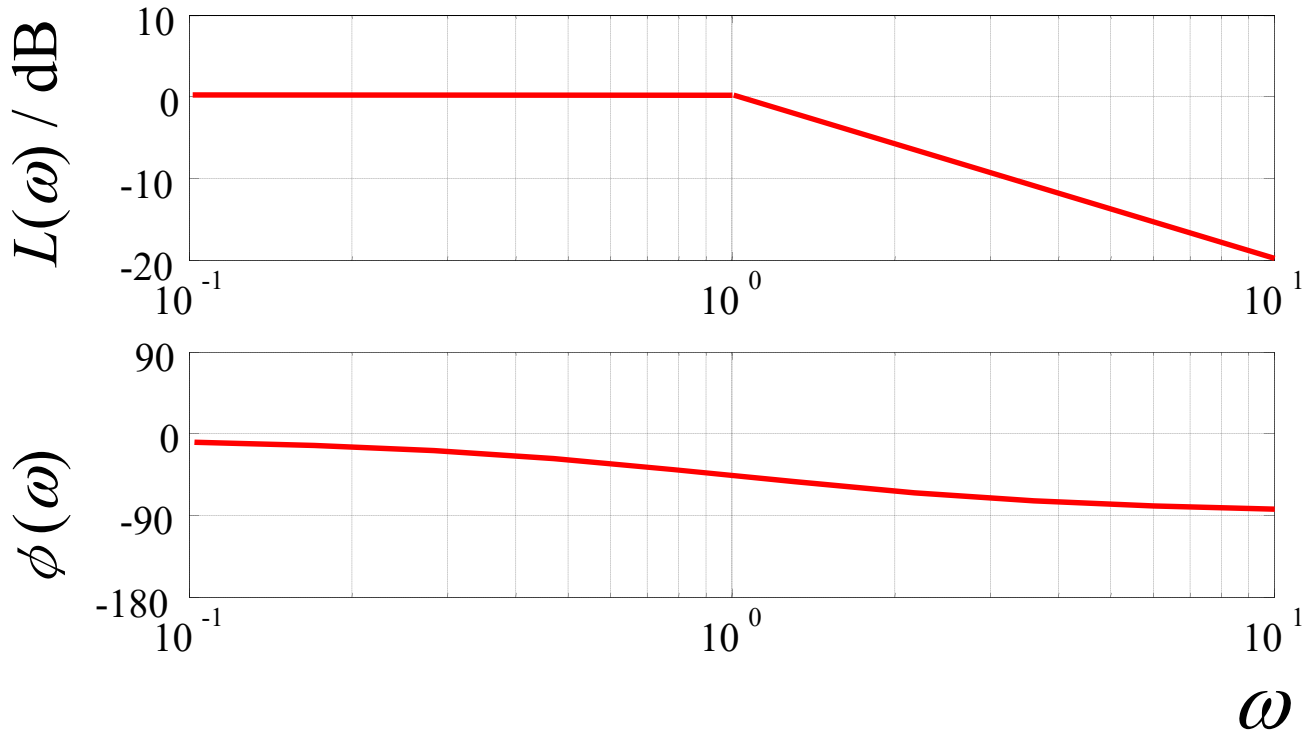
$$L(\omega)=20\lg\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|$$

$$\phi(\omega)=\angle G(\mathrm{j}\omega)$$



4.3 频率特性的对数坐标图

若 $\omega_2 = 10\omega_1$ ，则称从 ω_1 到 ω_2 为十倍频程，以 dec. (decade) 表示。

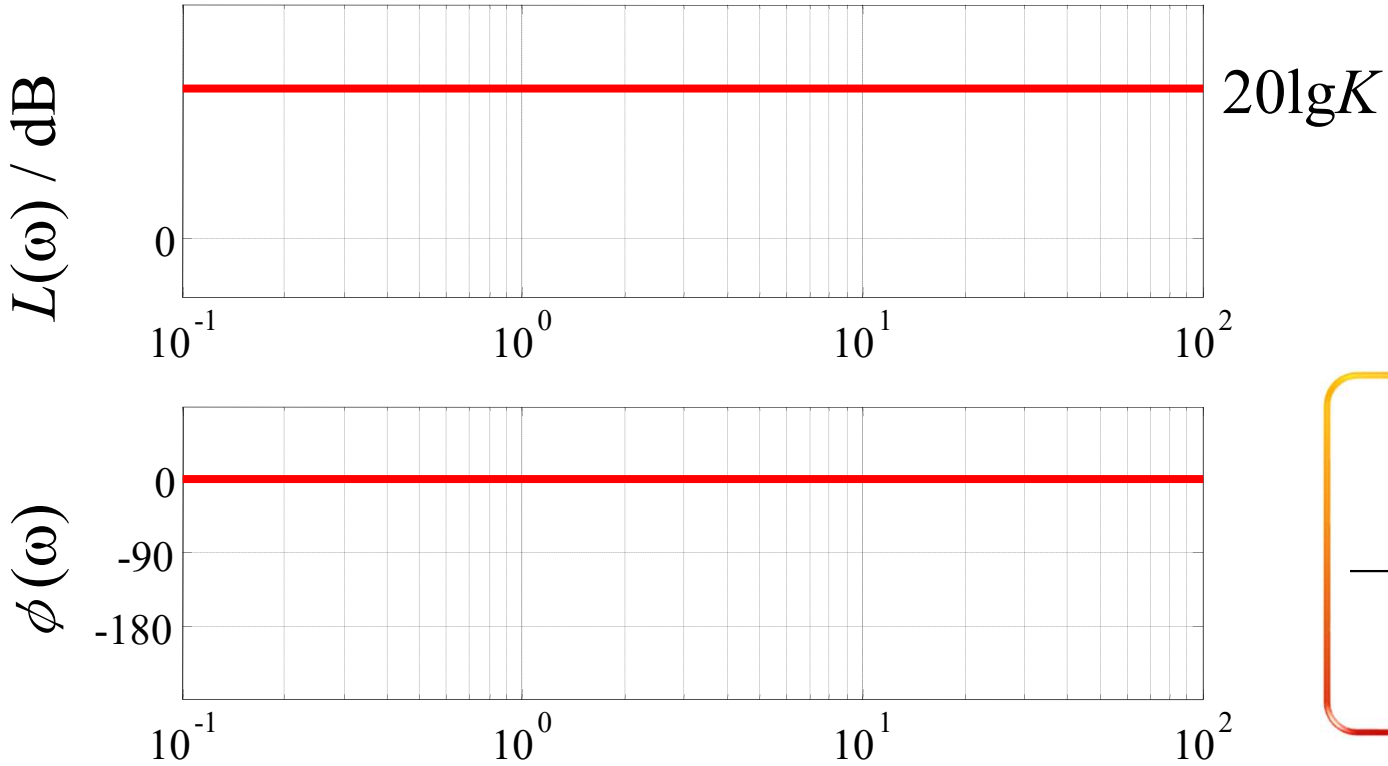


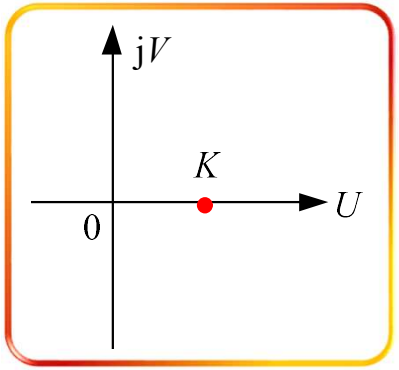
4.3.1 典型环节的Bode图

1. 比例环节

$$G(s)=K \quad (K>0) \qquad L(\omega)=20\lg K$$

$$G(j\omega)=K \qquad \phi(\omega)=0^{\circ}$$

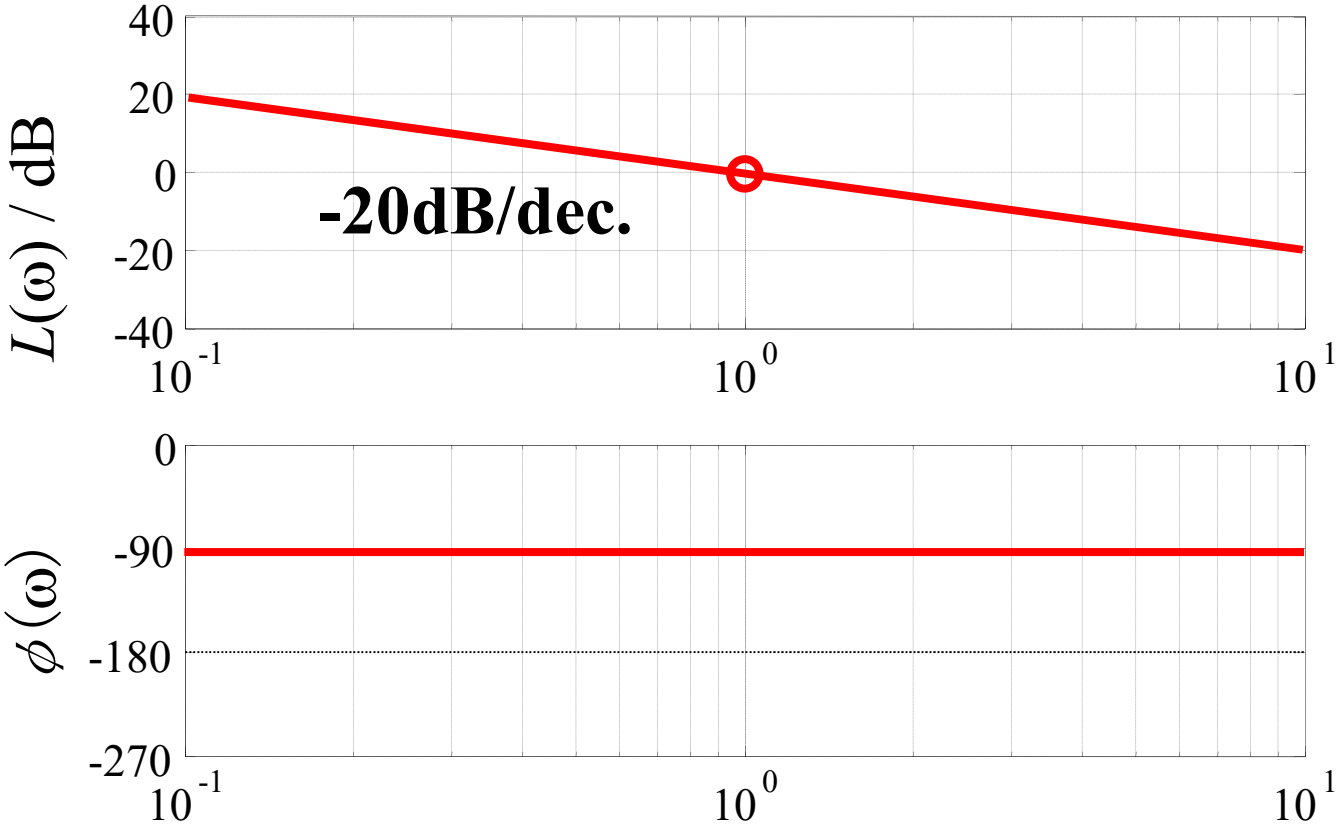




4.3.1 典型环节的Bode图

2. 积分环节 $G(s)=\frac{1}{s},\quad G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$

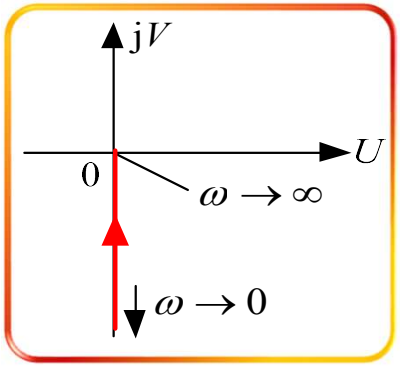
$$L(\omega)=20\lg\left|\frac{1}{j\omega}\right|=-20\lg\omega,\quad \phi(\omega)=-90^\circ$$



$$\omega=1$$

$$L(\omega)=-20\lg(1)$$

$$=0\text{dB}$$

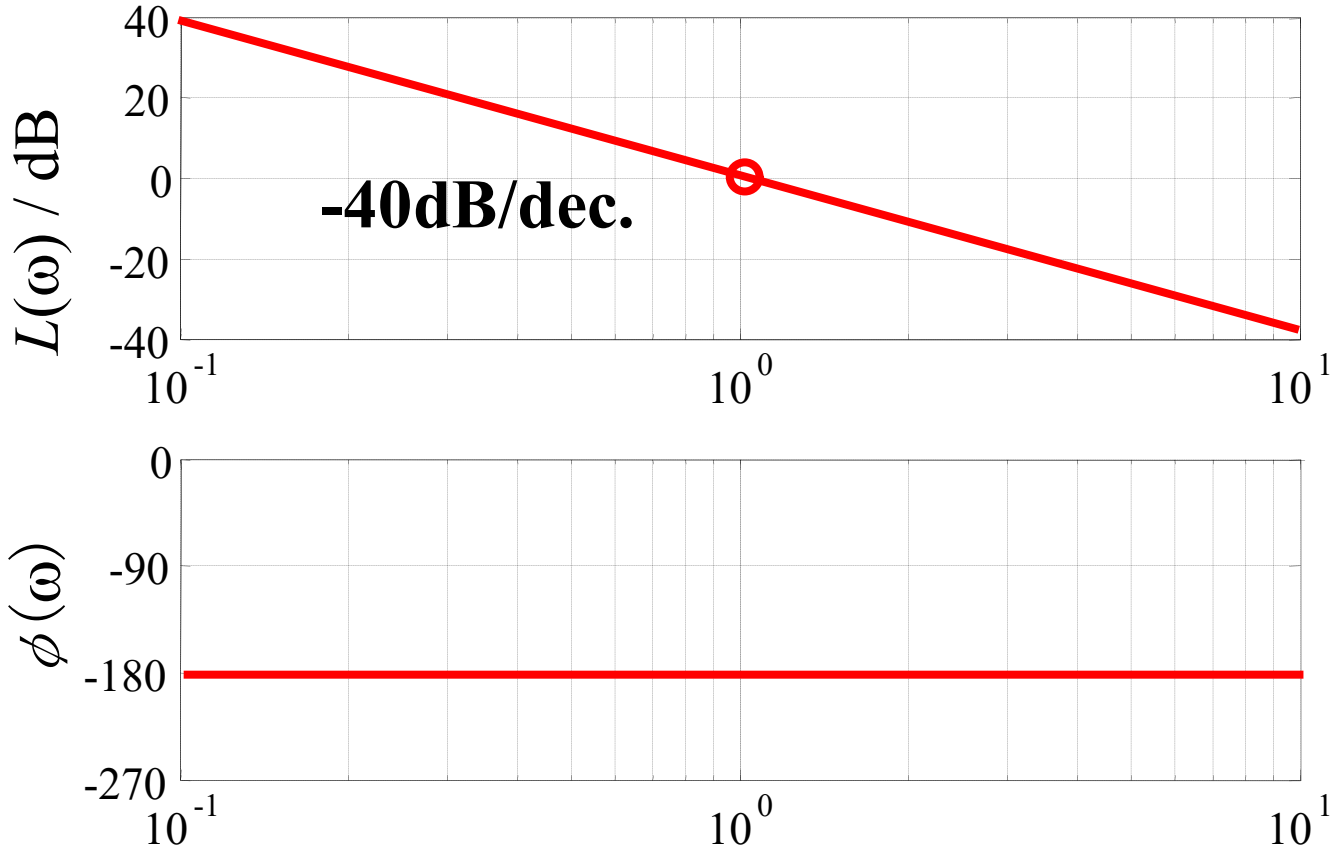


4.3.1 典型环节的Bode图

3. 二重积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s^2},\quad G(j\omega)=\frac{1}{(j\omega)^2}=-\frac{1}{\omega^2}$$

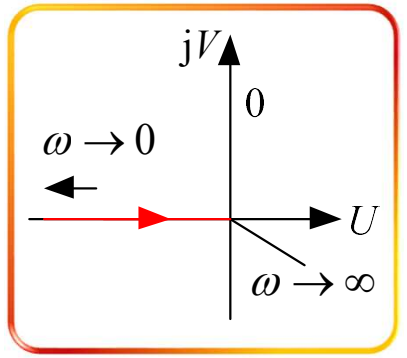
$$L(\omega)=20\lg\left|\frac{1}{(j\omega)^2}\right|=-40\lg\omega,\quad \phi(\omega)=-180^\circ$$



$$\omega=1$$

$$L(\omega)=-40\lg(1)$$

$$=0\text{dB}$$



4.3.1 典型环节的Bode图

4. 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}\quad (T>0),\quad G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega T+1}$$

$$L(\omega)=20\lg\left|\frac{1}{\mathrm{j}\omega T+1}\right|=-20\lg\sqrt{(T\omega)^2+1}$$

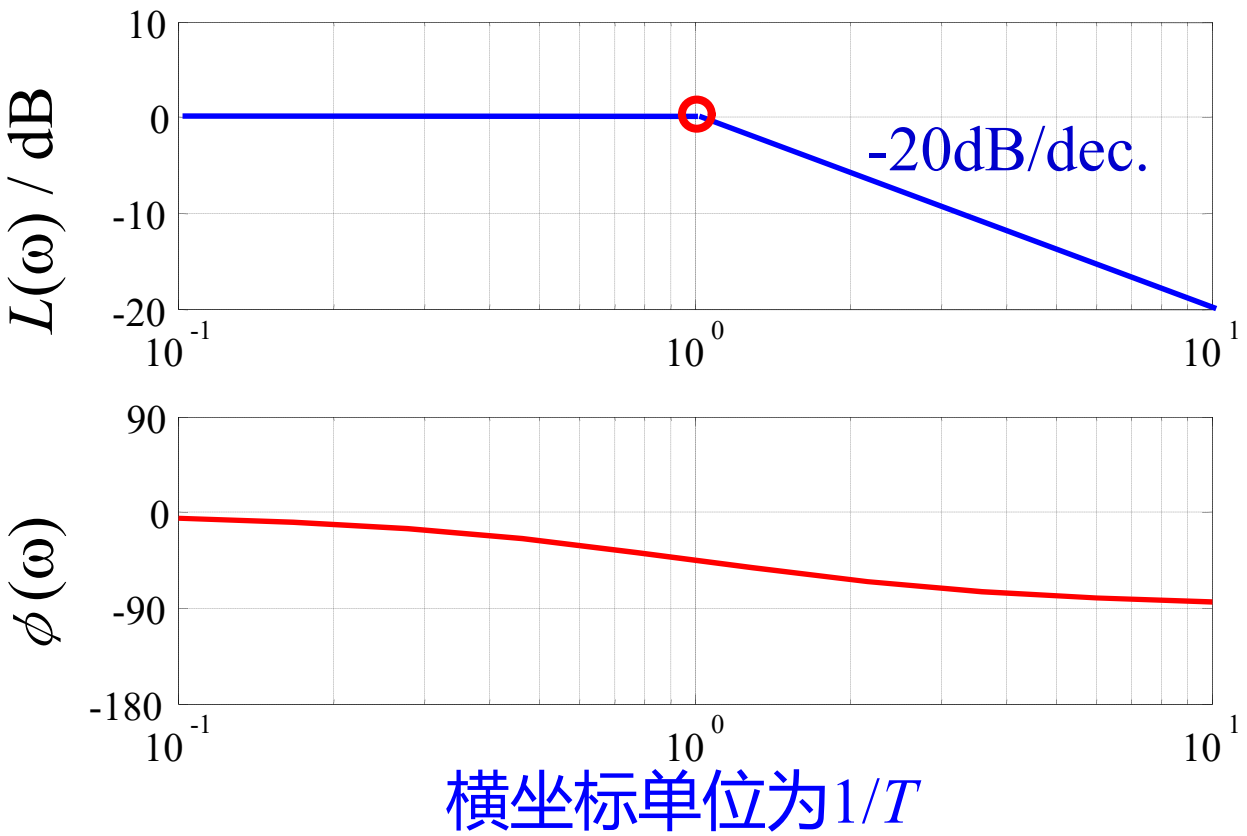
$$\phi(\omega)=-\arctan(T\omega)$$

在低频段，$\omega\ll\frac{1}{T}$，$L(\omega)\approx 0$　$\phi(\omega)\approx 0°$

在高频段，$\omega\gg\frac{1}{T}$，$L(\omega)\approx -20\lg(T\omega)$　$\phi(\omega)\approx -90°$

用低频段和高频段的两条直线组成的折线近似表示。

4.3.1 典型环节的Bode图



横坐标单位为$1/T$

$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$$

低频段：

$$L(\omega)\approx 0$$

$$\phi(\omega)\approx 0^\circ$$

高频段：

$$L(\omega)\approx -20\lg(T\omega)$$

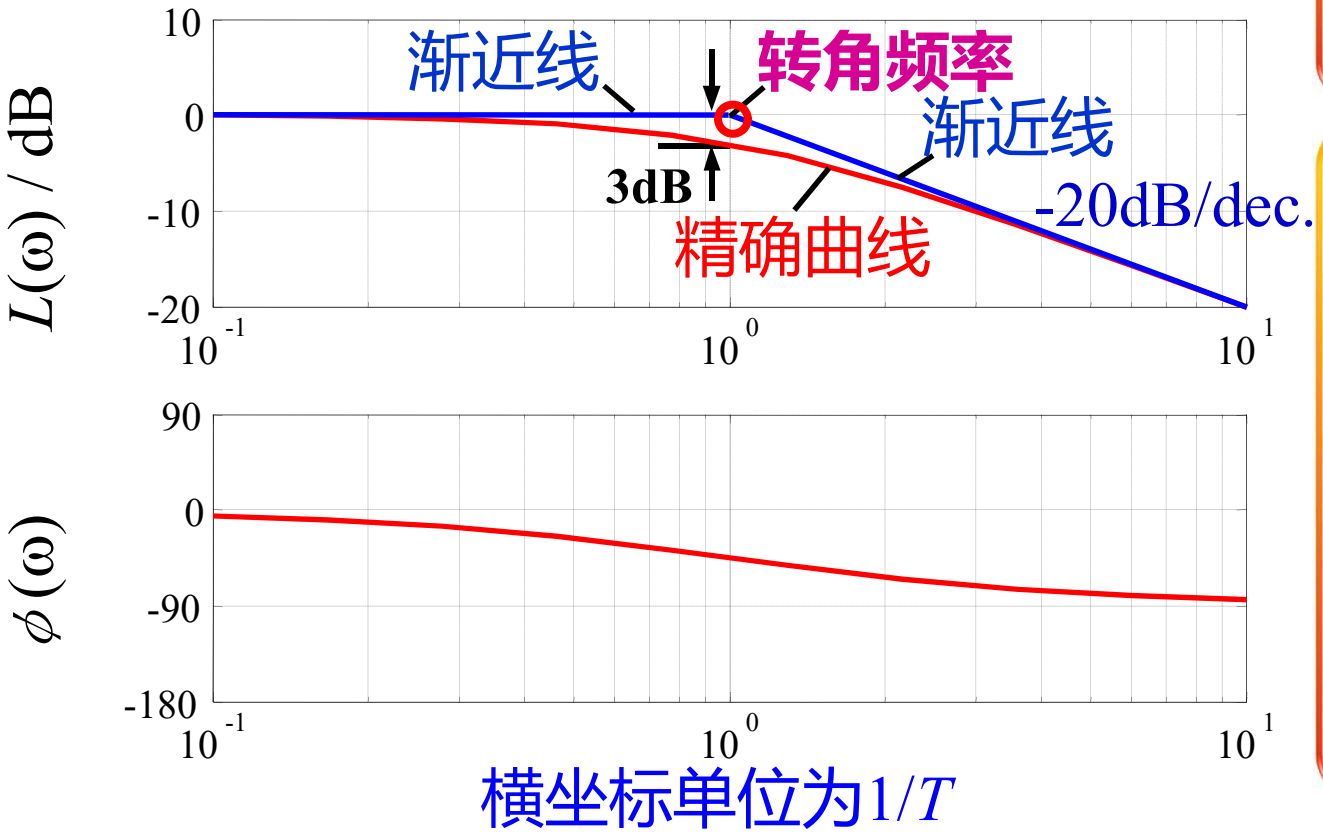
$$\phi(\omega)\approx -90^\circ$$

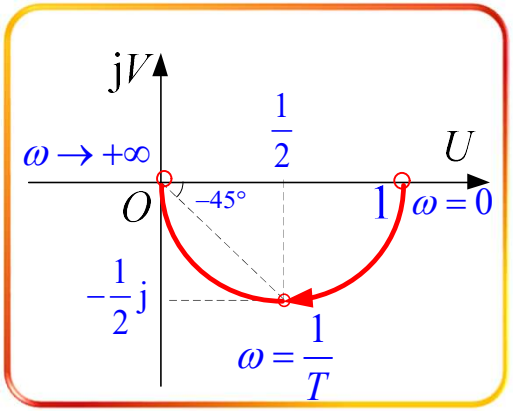
转角频率：

$$\omega=\frac{1}{T}$$

4.3.1 典型环节的Bode图

一阶惯性环节 $G(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega T+1}$





转角频率 $\omega=\dfrac{1}{T}$

$$L(\omega)=20\lg\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=-3\text{dB}$$

$$\phi(\omega)=-45^\circ$$

4.3.1 典型环节的Bode图

5. 一阶微分环节

$$G(s)=\tau s+1 \quad (\tau>0)$$

$$G(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{j}\omega\tau+1$$

$$L(\omega)=20\lg\sqrt{\tau^2\omega^2+1}$$

$$\phi(\omega)=\arctan(\tau\omega)$$

低频段：$L(\omega)\approx 0 \quad \phi(\omega)\approx 0^\circ$

高频段：$L(\omega)\approx 20\lg(\tau\omega) \quad \phi(\omega)\approx 90^\circ$

4.3.1 典型环节的Bode图

$$G(j\omega) = j\omega\tau + 1$$

低频段：

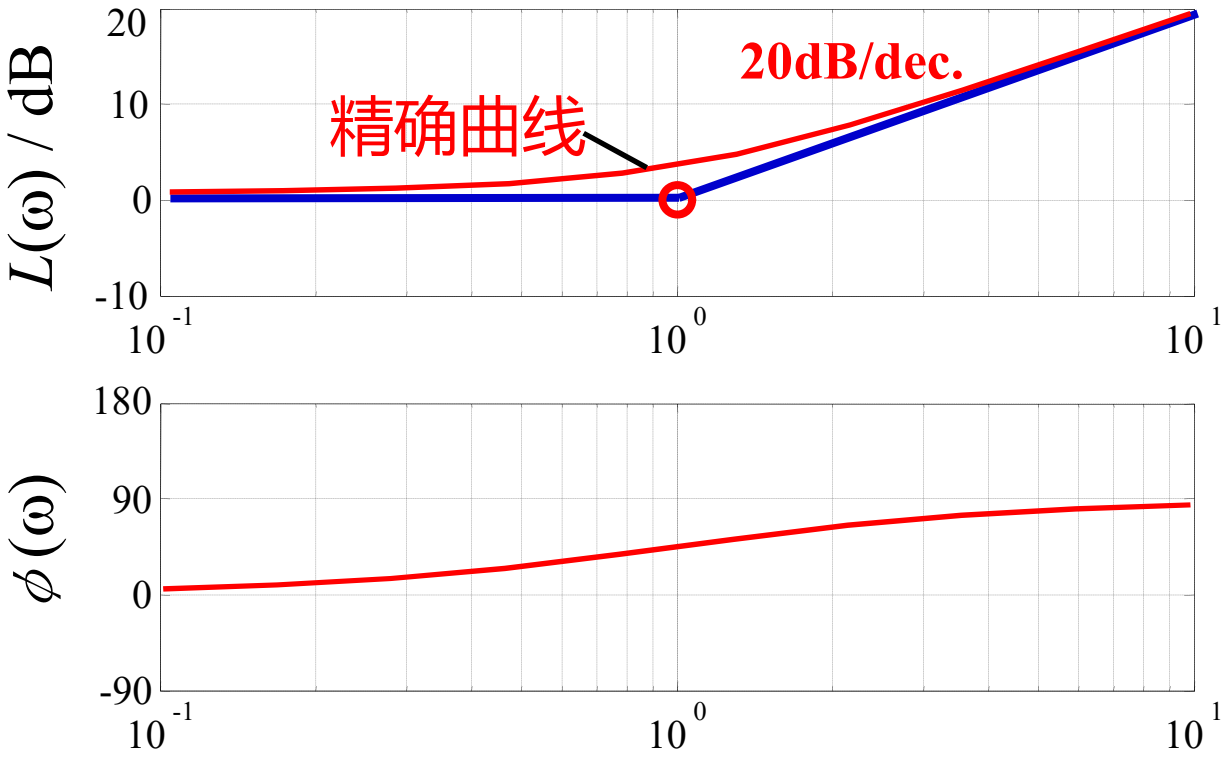
$$L(\omega) \approx 0$$

$$\phi(\omega) \approx 0°$$

高频段：

$$L(\omega) \approx 20\lg(\tau\omega)$$

$$\phi(\omega) \approx 90°$$



横坐标单位为$1/\tau$

转角频率： $\omega = \dfrac{1}{\tau}$ $L(\omega) = 3\text{dB}$ $\phi(\omega) = 45°$

4.3.1 典型环节的Bode图

6. 二阶振荡环节 $G(s)=\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}\quad(T,\zeta>0)$

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{T^2(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta T(\mathrm{j}\omega)+1}$$

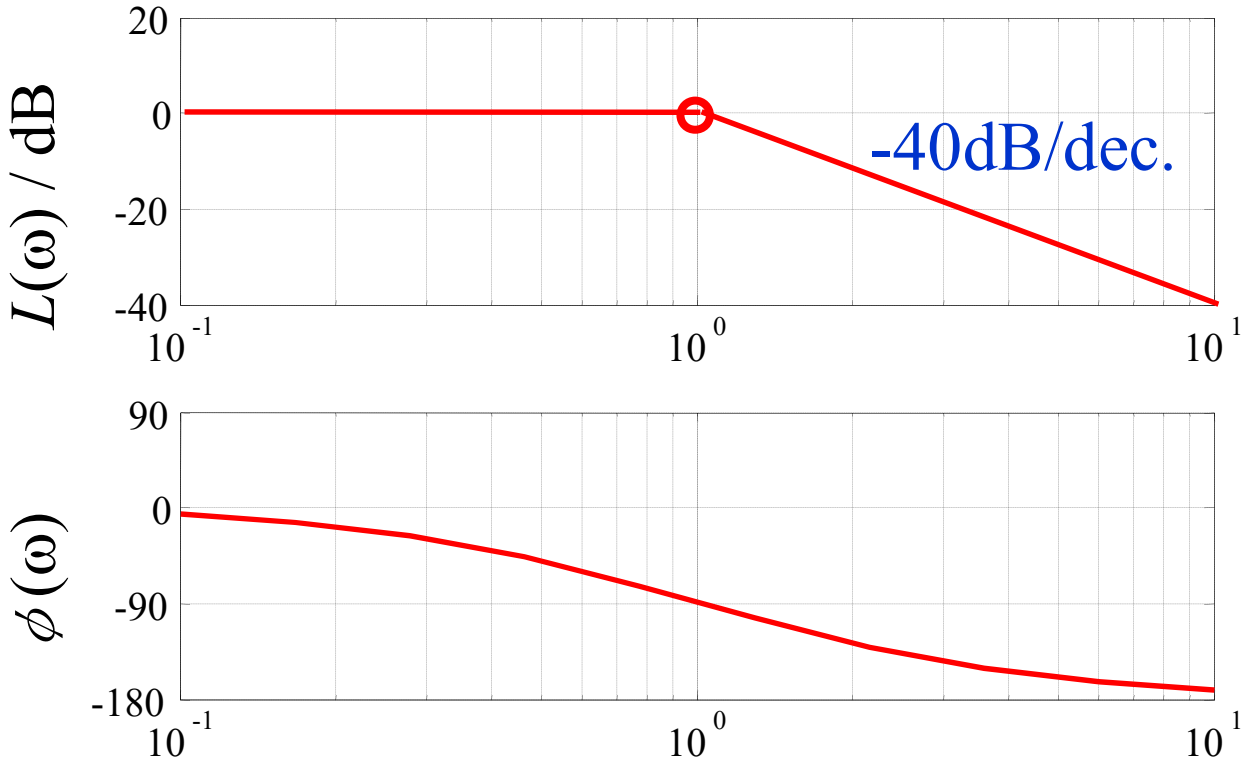
$$L(\omega)=20\lg\left|\frac{1}{T^2(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta T(\mathrm{j}\omega)+1}\right|=-20\lg\sqrt{\left(1-T^2\omega^2\right)^2+\left(2\zeta T\omega\right)^2}$$

$$\phi(\omega)=\begin{cases}-\tan^{-1}\dfrac{2\zeta T\omega}{1-T^2\omega^2} & \left(\omega\le\dfrac{1}{T}\right)\\[2ex] -180^\circ-\tan^{-1}\dfrac{2\zeta T\omega}{1-T^2\omega^2} & \left(\omega>\dfrac{1}{T}\right)\end{cases}$$

在低频段，$\omega\ll\dfrac{1}{T}$，$L(\omega)\approx 0$　$\phi(\omega)\approx 0^\circ$

在高频段，$\omega\gg\dfrac{1}{T}$，$L(\omega)\approx -40\lg(T\omega)$　$\phi(\omega)\approx -180^\circ$

4.3.1 典型环节的Bode图



横坐标单位为$1/T$

低频段：

$$L(\omega)\approx 0$$

$$\phi(\omega)\approx 0°$$

高频段：

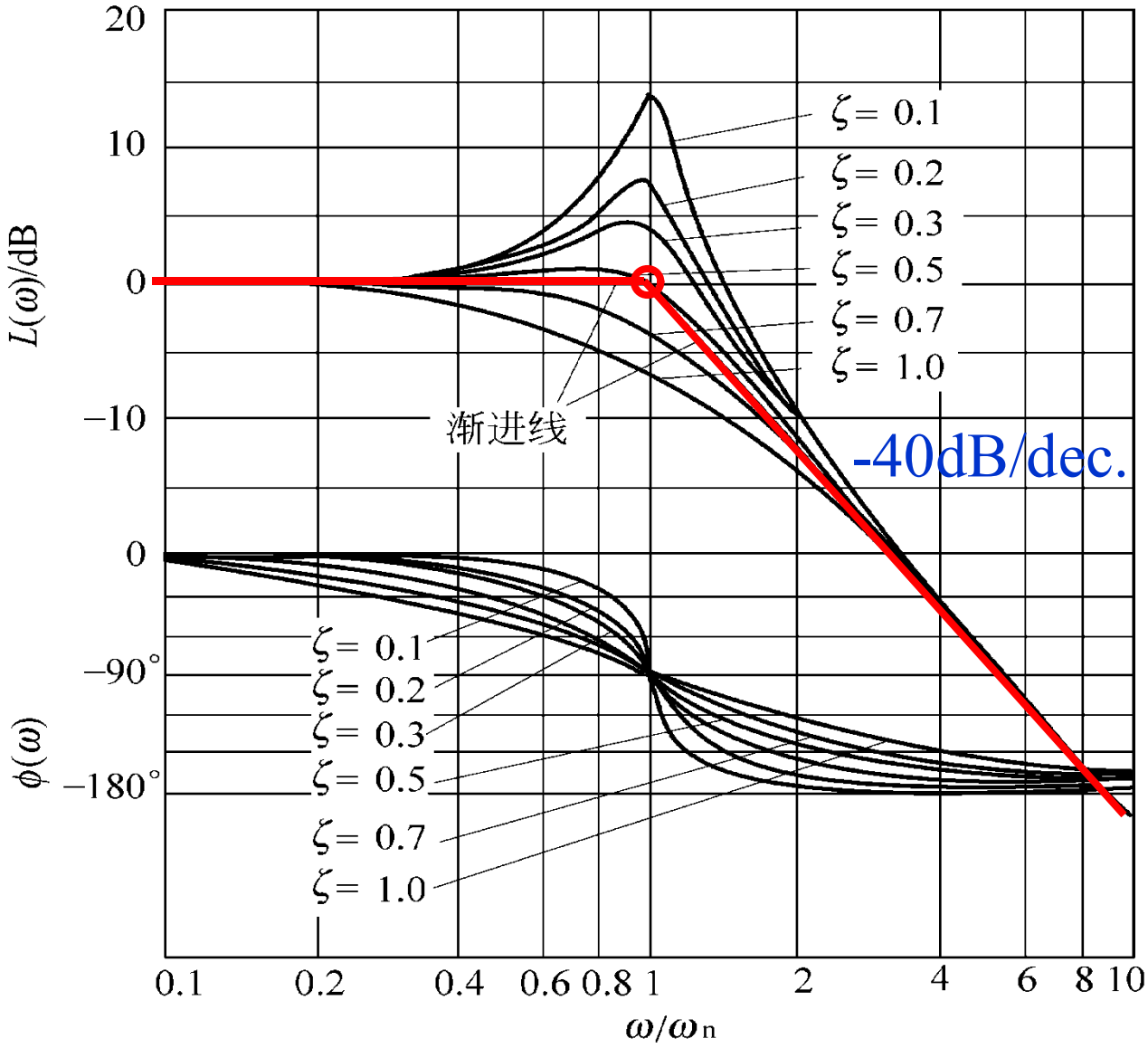
$$L(\omega)\approx -40\lg(T\omega)$$

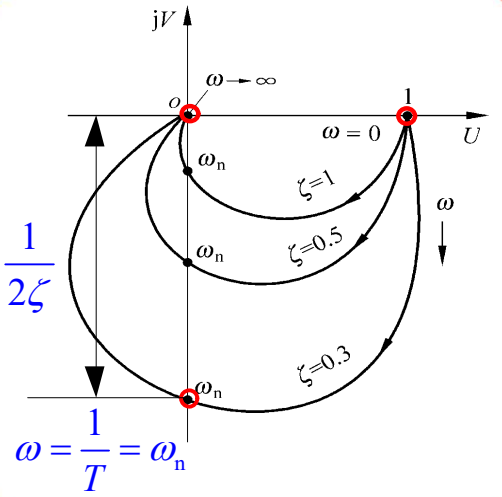
$$\phi(\omega)\approx -180°$$

转角频率：

$$\omega=\frac{1}{T}$$

二阶振荡环节 $G(j\omega)=\dfrac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta T(j\omega)+1}$



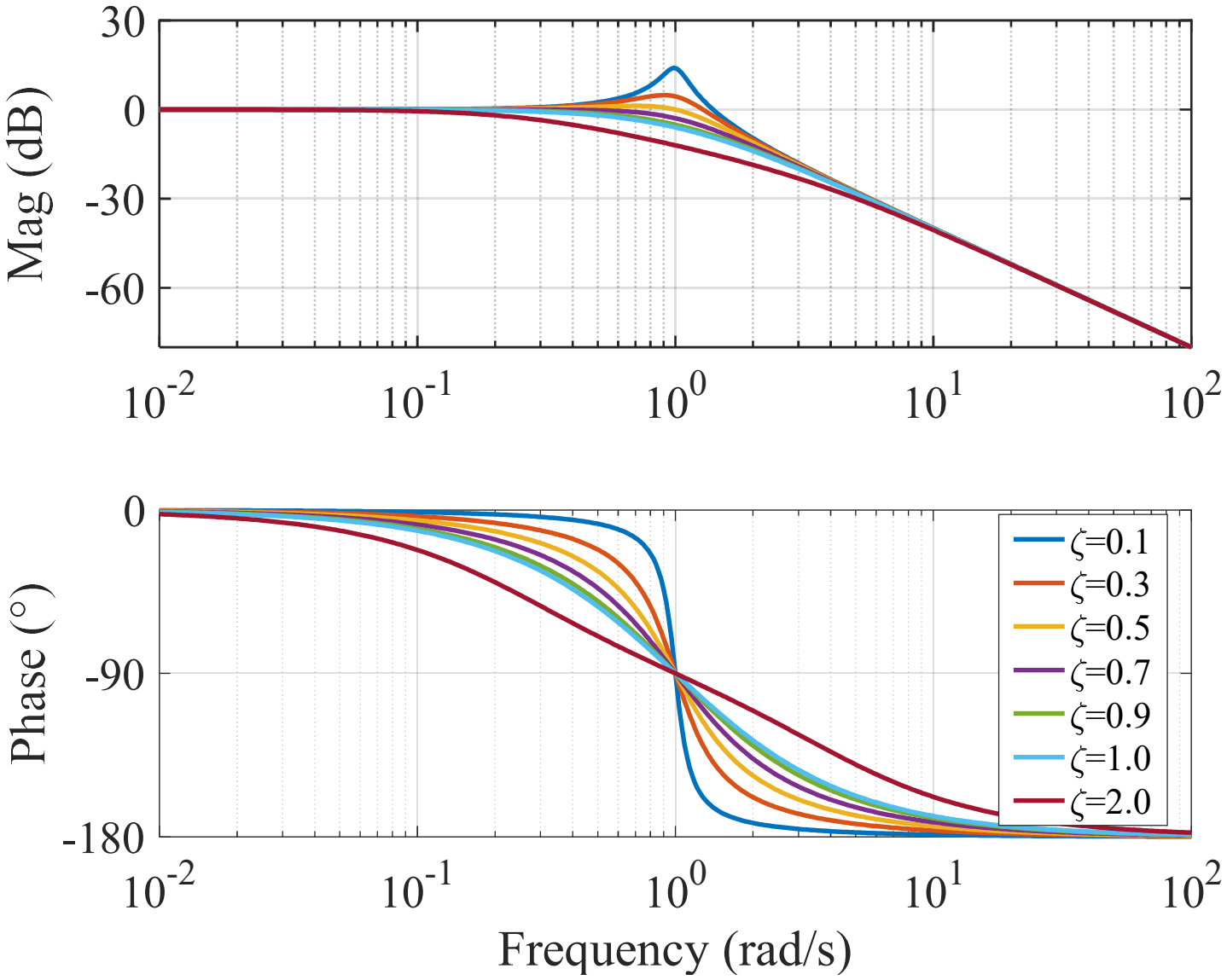


转角频率 $\omega=\dfrac{1}{T}$

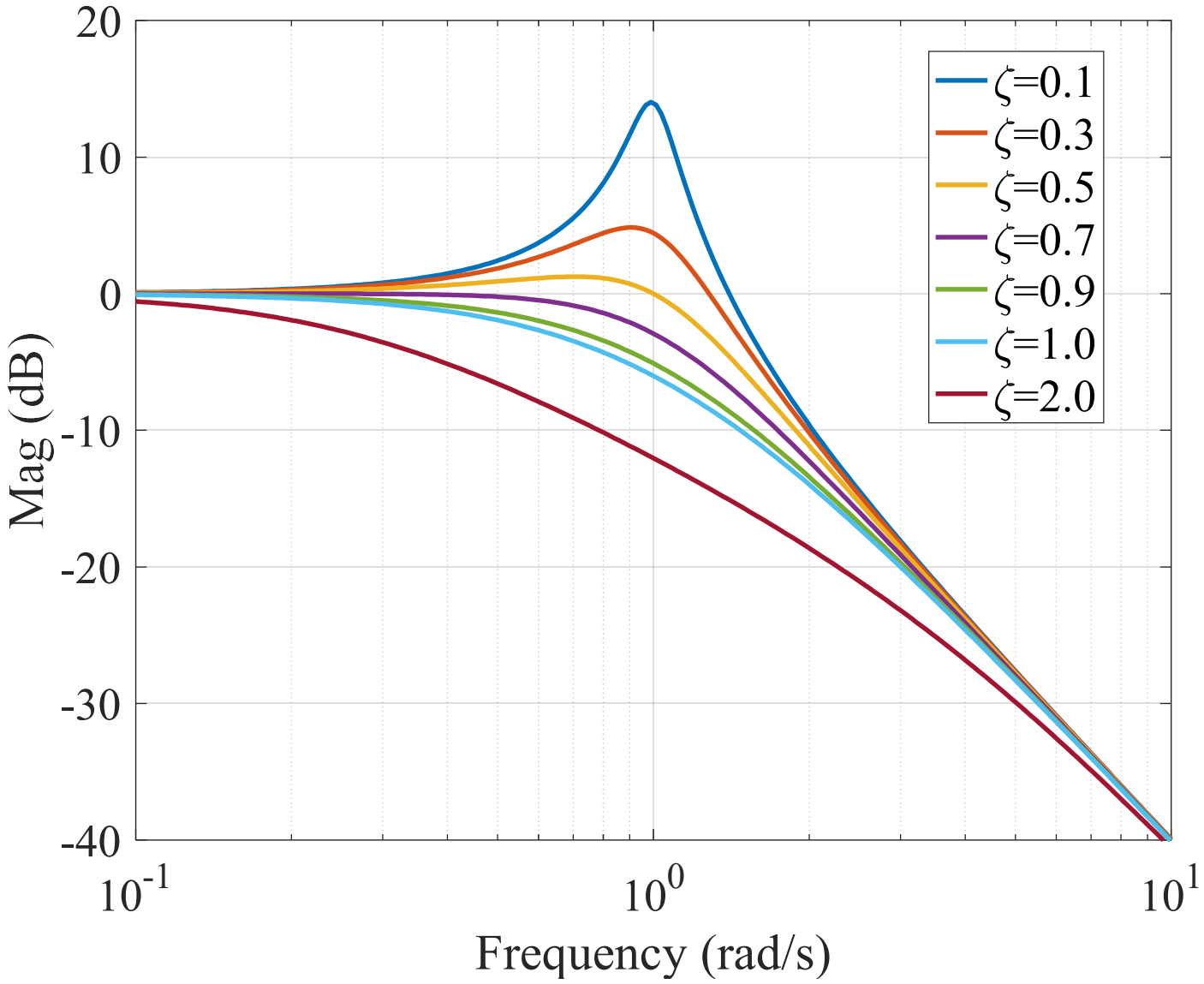
$$L(\omega)=20\lg\left(\frac{1}{2\zeta}\right)$$

$$\phi(\omega)=-90°$$

4.3.1 典型环节的Bode图



4.3.1 典型环节的Bode图

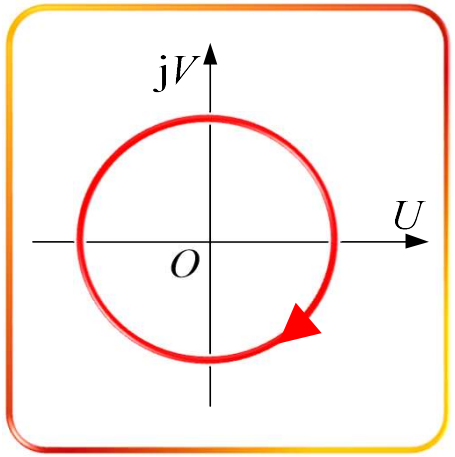


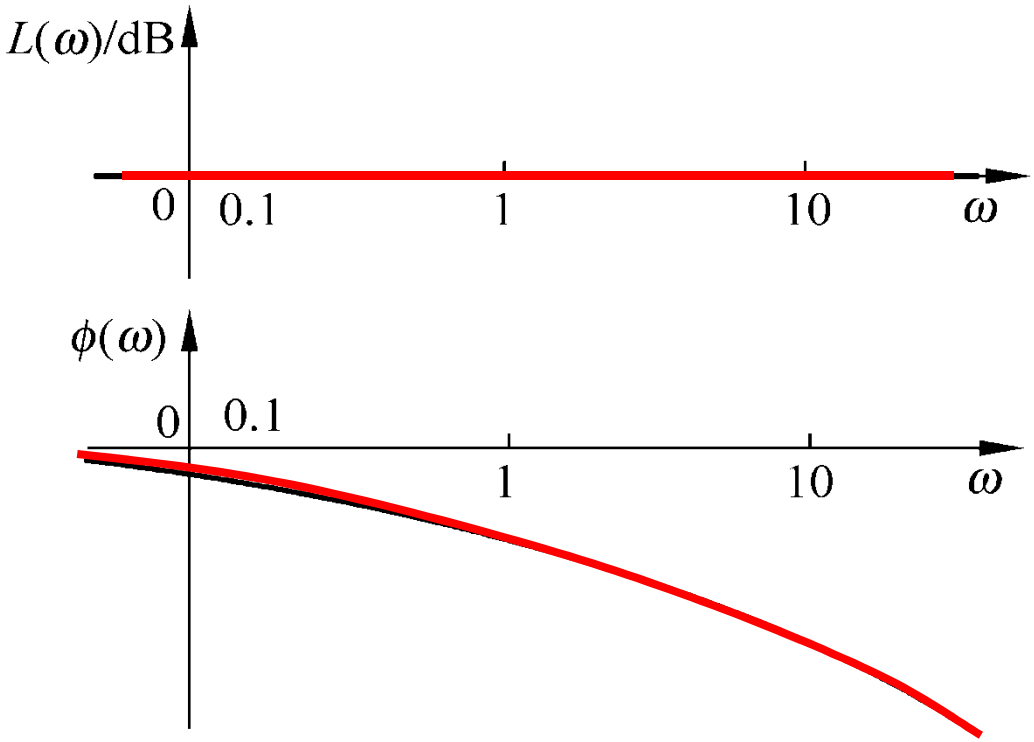
4.3.1 典型环节的Bode图

7. 延迟环节 $G(s)=e^{-Ts}$，$G(j\omega)=e^{-j\omega T}$

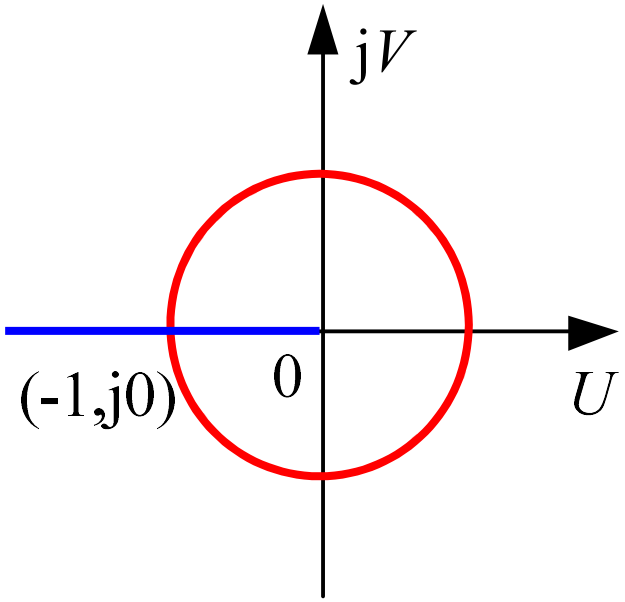
$$L(\omega)=20\lg\left|e^{-j\omega T}\right|=20\lg 1=0$$

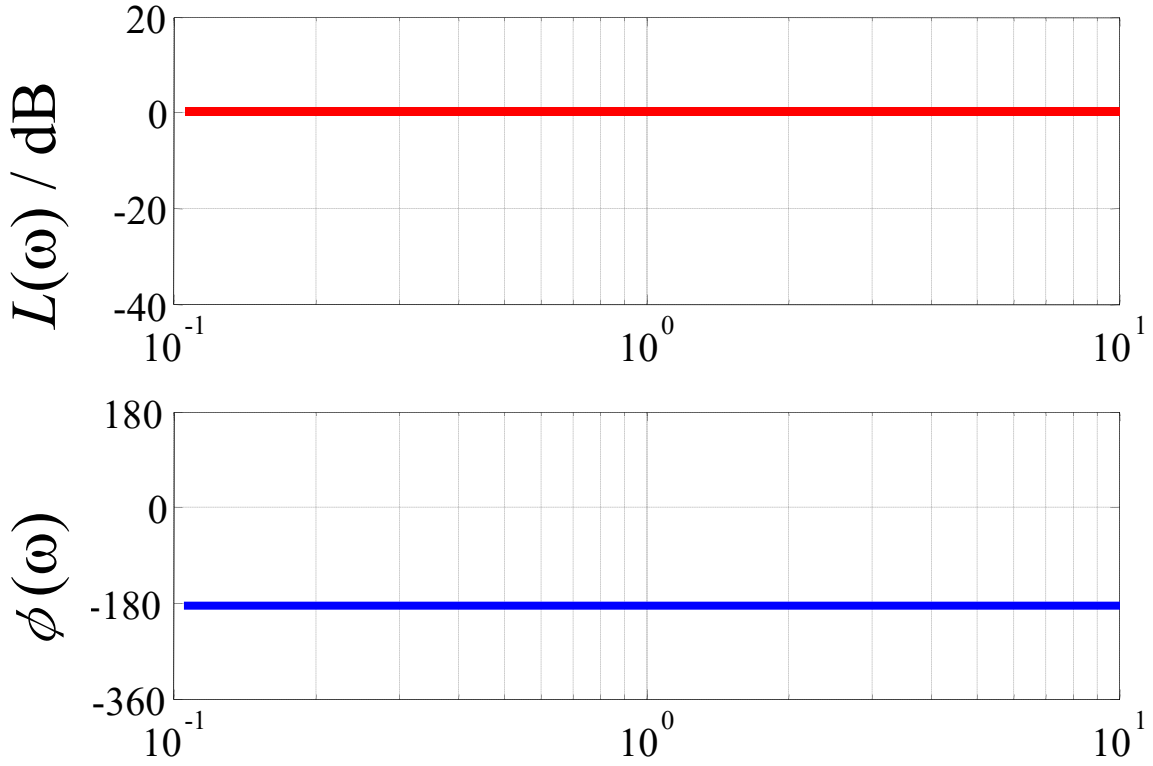
$$\phi(\omega)=-\omega T$$





乃氏图与Bode图的对应关系





乃氏图与Bode图的对应关系

乃氏图与Bode图相互之间有对应关系。

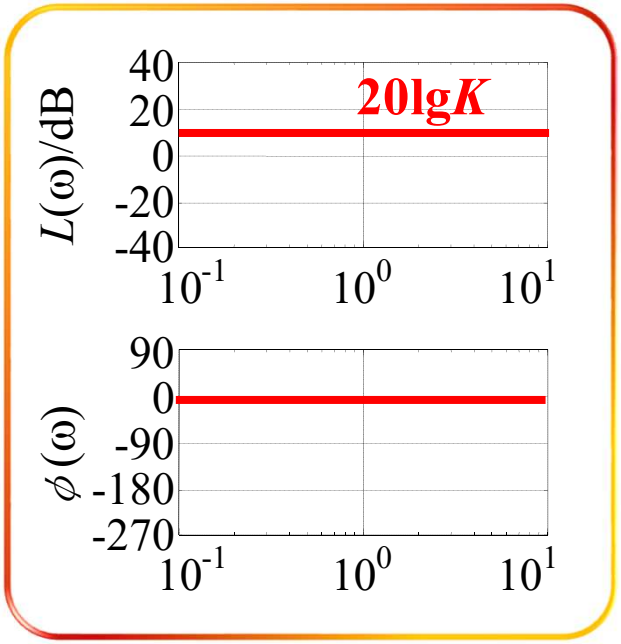
乃氏图：		Bode图：
单位圆	$\Longrightarrow$	幅频特性0dB线
负实轴	$\Longrightarrow$	相频特性-180°线

4.3.1 典型环节的Bode图

1. 比例环节

$$G(s)=K$$

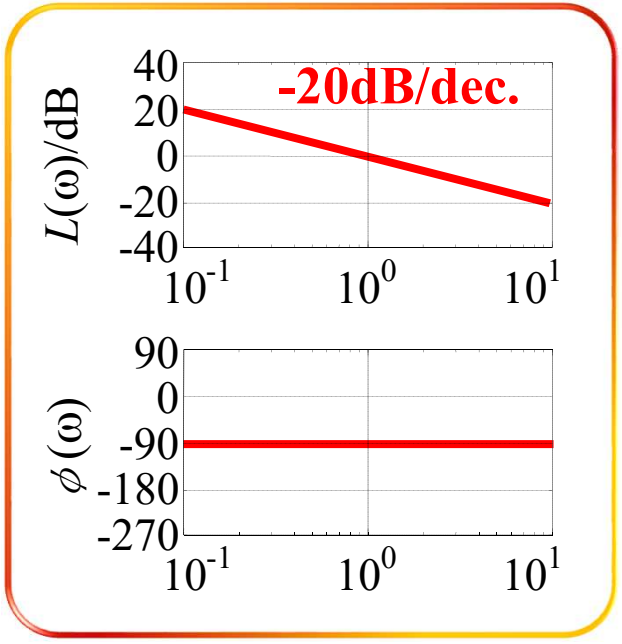
$$G(j\omega)=K$$



2. 积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

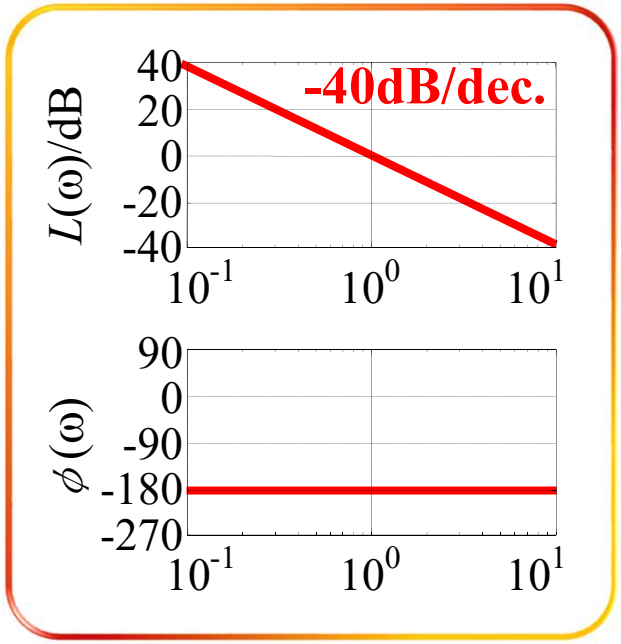
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$



3. 二重积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s^2}$$

$$G(j\omega)=\frac{1}{(j\omega)^2}$$

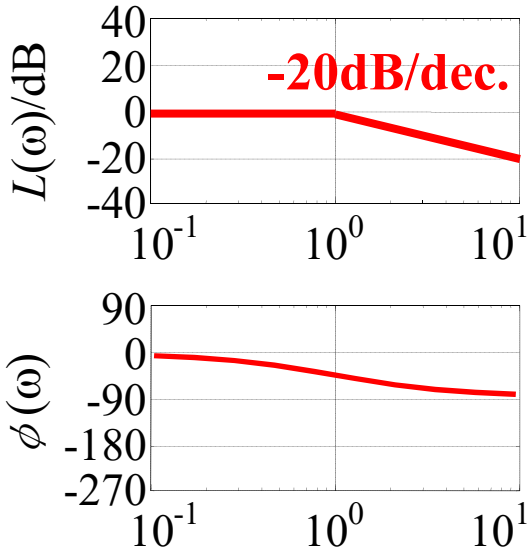


4.3.1 典型环节的Bode图

4. 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$$

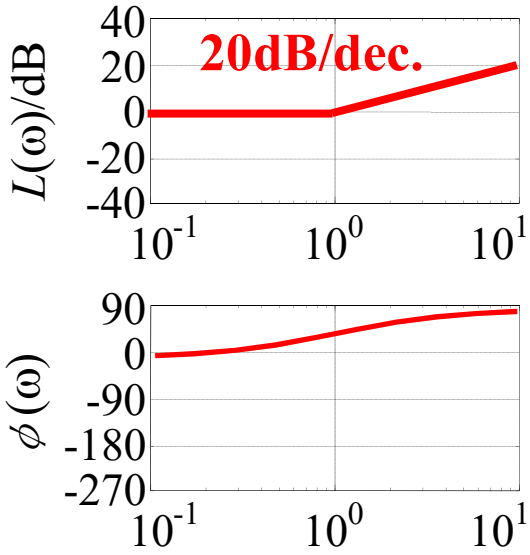


横坐标单位为$1/T$

5. 一阶微分环节

$$G(s)=\tau s+1$$

$$G(j\omega)=j\omega\tau+1$$

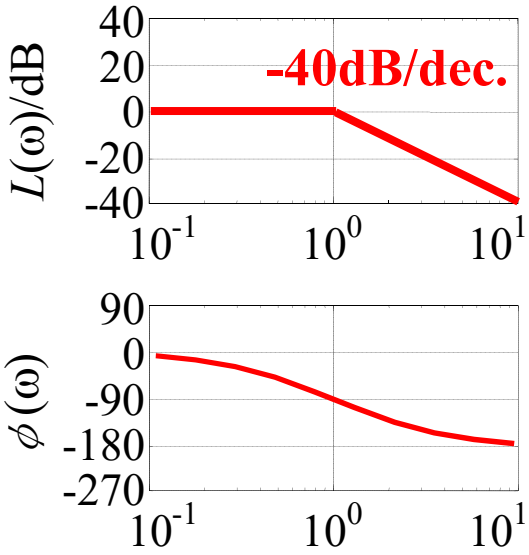


横坐标单位为$1/\tau$

6. 二阶振荡环节

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

$$G(j\omega)=\frac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta T(j\omega)+1}$$



横坐标单位为$1/T$

多选题 4分

设置

测试

关于Nyquist图和Bode图，下列描述正确的是：

A Nyquist图能体现幅值与相位的对应关系，但是不能体现频率与幅值、频率与相位的具体对应关系

B Bode图将幅频特性、相频特性分别绘制在两张图上，能体现频率与幅值、频率与相位之间的具体对应关系

C Bode图幅频特性图中的0dB线对应于Nyquist图中的单位圆

D Bode图相频特性图中的-180°线对应于Nyquist图中的负实轴

提交

4.3.2 一般系统Bode图的作图方法

对一般系统

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(\tau_i\mathrm{j}\omega+1)\prod_{l=1}^{\eta}\left(\tau_l^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta_l\tau_l\mathrm{j}\omega+1\right)}{(\mathrm{j}\omega)^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(T_m\mathrm{j}\omega+1)\prod_{n=1}^{\sigma}\left(T_n^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta_nT_n\mathrm{j}\omega+1\right)}$$

则

$$L(\omega)=20\lg K+\sum_{i=1}^{\mu}20\lg\sqrt{(\tau_i\omega)^2+1}+\sum_{l=1}^{\eta}20\lg\sqrt{\left[1-(\tau_l\omega)^2\right]^2+(2\zeta_l\tau_l\omega)^2}$$

$$-20\lambda\lg\omega-\sum_{m=1}^{\rho}20\lg\sqrt{(T_m\omega)^2+1}-\sum_{n=1}^{\sigma}20\lg\sqrt{\left[1-(T_n\omega)^2\right]^2+(2\zeta_nT_n\omega)^2}$$

4.3.2 一般系统Bode图的作图方法

系统幅频特性的Bode图可由各典型环节的幅频特性Bode图叠加得到。

系统相频特性的Bode图亦可用各典型环节的相频特性Bode图叠加得到。

例 $$G(j\omega)=\frac{10(j\omega+3)}{(j\omega)(j\omega+2)[(j\omega)^2+j\omega+2]}$$

即

$$G(j\omega)=\frac{7.5(\frac{1}{3}j\omega+1)}{(j\omega)(\frac{1}{2}j\omega+1)[(\frac{1}{\sqrt{2}})^2(j\omega)^2+2\times\frac{1}{2\sqrt{2}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}j\omega+1]}$$

该系统可认为由下列五个典型环节组成：

$$G_1(j\omega)=7.5$$

$$G_2(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$

$$G_3(j\omega)=\frac{1}{[(\frac{1}{\sqrt{2}})^2(j\omega)^2+2\times\frac{1}{2\sqrt{2}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}j\omega+1]}$$

$$G_4(j\omega)=\frac{1}{\frac{1}{2}j\omega+1}$$

$$G_5(j\omega)=\frac{1}{3}j\omega+1$$

转折频率： 2

转折频率： 3

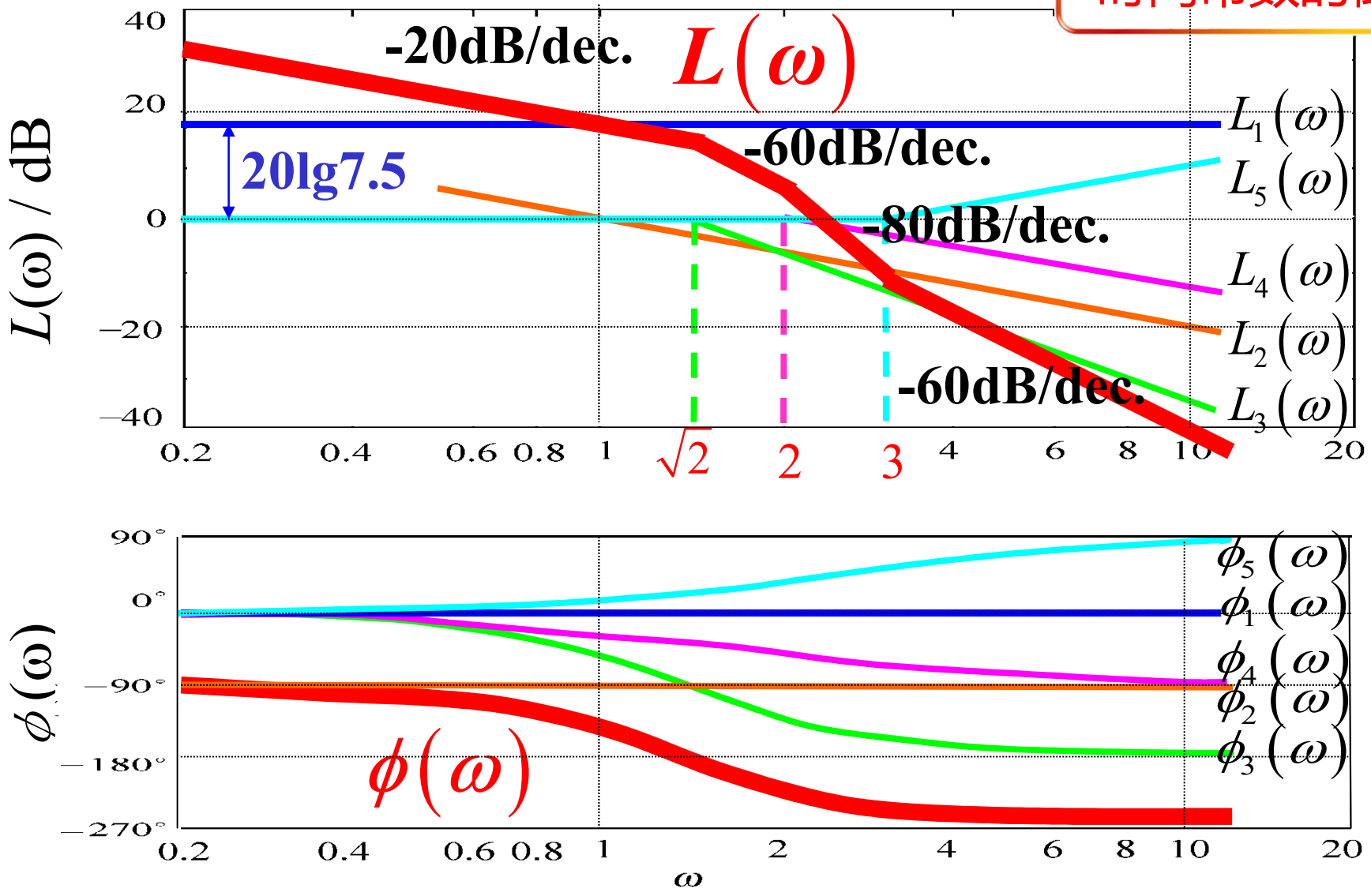
转折频率： $\sqrt{2}$

$$G(s)=\frac{7.5(\frac{1}{3}s+1)}{s(\frac{1}{2}s+1)[(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 s^2+2\times\frac{1}{2\sqrt{2}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}s+1]}$$

转折频率：

$\sqrt{2}$, 2, 3

时间常数的倒数



4.3.2 一般系统Bode图的作图方法

一般系统Bode图的作图步骤：

(1) 将系统频率特性化为典型环节频率特性的乘积;

(2) 根据组成系统的各典型环节确定转折频率及相应斜率，并画近似幅频折线和相频曲线;

(3) 必要时对近似曲线作适当修正。

工程中画Bode图时，并**不需要**先画出各个环节的Bode图，可根据静态放大倍数和各个环节的时间常数直接画出整个系统的Bode图。

4.3.2 一般系统Bode图的作图方法

直接绘制Bode图需解决的两个问题：

1. 确定幅频特性首段的斜率和高度
2. 确定相频特性

4.3.3 最小相位系统和非最小相位系统

系统开环传递函数在s右半平面上既无极点、又无零点的系统，称为最小相位系统；

否则，称为非最小相位系统。

4.3.3 最小相位系统和非最小相位系统

一般系统的开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(\tau_i s+1)\prod_{l=1}^{\eta}(\tau_l^2 s^2+2\zeta_l\tau_l s+1)}{s^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(T_m s+1)\prod_{n=1}^{\sigma}(T_n^2 s^2+2\zeta_n T_n s+1)}$$

当上式中每个基本环节中的各项系数均为正或者非负时，也就是满足

$$K>0\text{且}\tau_i>0\text{且}T_m>0\text{且}\zeta_l\tau_l\geq 0\text{且}\zeta_n T_n\geq 0$$

时，系统是最小相位系统。

4.3.3 最小相位系统和非最小相位系统

对于相同阶次的基本环节，当频率 ω 从 0 变到 $+\infty$ 时，最小相位的基本环节造成的相移是最小的。

例 设有下列两个系统，其中 $T_1 > T_2 > 0$

$$G_1(j\omega)=\frac{T_1 j\omega+1}{T_2 j\omega+1},\qquad G_2(j\omega)=\frac{-T_1 j\omega+1}{T_2 j\omega+1}$$

系统1为最小相位系统，系统2为非最小相位系统。

两个系统的幅频特性一样，均为

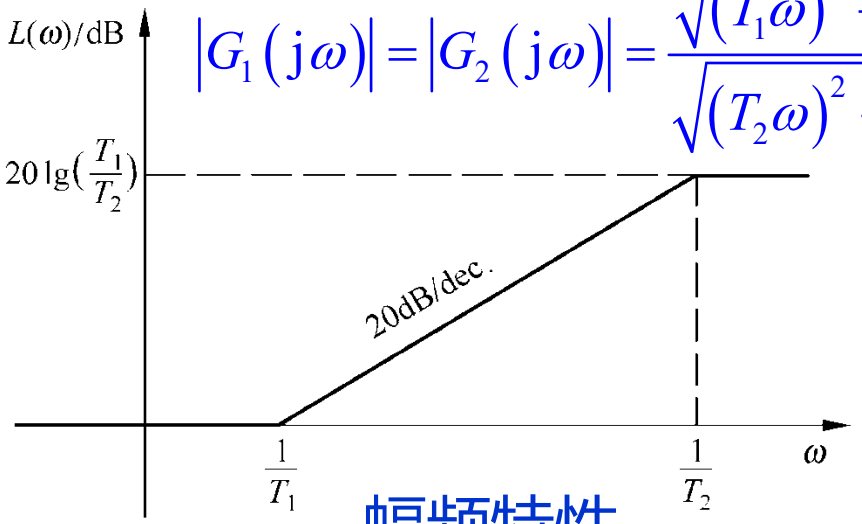
$$\left|G_1(j\omega)\right|=\left|G_2(j\omega)\right|=\frac{\sqrt{(T_1\omega)^2+1}}{\sqrt{(T_2\omega)^2+1}}$$

而其相频特性分别为

$$\angle G_1(j\omega)=\arctan(T_1\omega)-\arctan(T_2\omega)$$

$$\angle G_2(j\omega)=-\arctan(T_1\omega)-\arctan(T_2\omega)$$

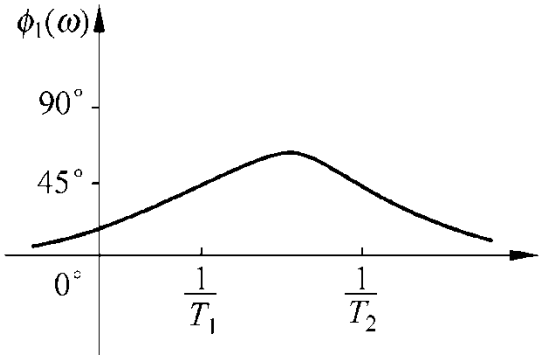
$$\left|G_1(j\omega)\right| = \left|G_2(j\omega)\right| = \frac{\sqrt{(T_1\omega)^2+1}}{\sqrt{(T_2\omega)^2+1}}$$



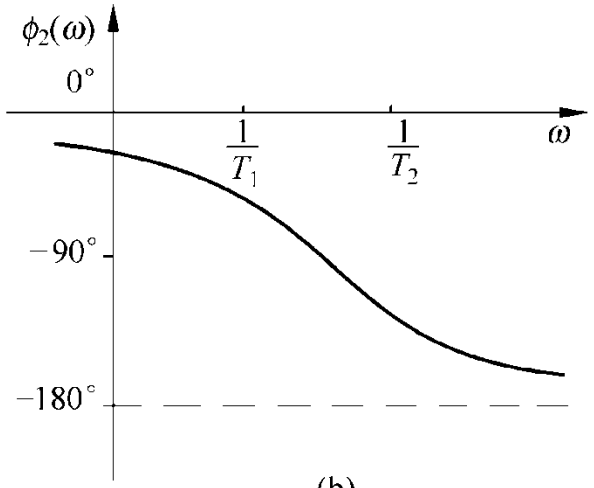
幅频特性

$$\angle G_1(j\omega) = \arctan(T_1\omega) - \arctan(T_2\omega)$$

$$\angle G_2(j\omega) = -\arctan(T_1\omega) - \arctan(T_2\omega)$$



(a)



(b)

相频特性

4.3.3 最小相位系统和非最小相位系统

最小相位系统的相频特性和幅频特性是一一对应的，知道了系统幅频特性，其相频特性就唯一确定。

最小相位系统幅频、相频特性对应关系

环　节	幅　频	相　频
$\frac{1}{j\omega}$	−20dB/dec. →−20dB/dec.	−90°→−90°
$\frac{1}{Tj\omega+1}$	0dB/dec. →−20dB/dec.	0°→−90°
$\frac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta Tj\omega+1}$	0dB/dec. →−40dB/dec.	0°→−180°
$\tau j\omega+1$	0dB/dec. →20dB/dec.	0°→90°
……	……	……
$\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}(T_i j\omega+1)}$	0dB/dec. →n(−20)dB/dec.	0°→n • (−90°)
$\prod_{i=1}^{m}(\tau_i j\omega+1)$	0dB/dec. →m • 20dB/dec.	0°→m • (+90°)

4.3节小结

1. Bode图的概念
2. 典型环节的Bode图
3. 一般系统的Bode图
4. 最小相位系统的概念

多选题 4分

设置

测试

已知系统的开环传递函数为$G(s)=\dfrac{s+1}{s(s+5)}$

对其描述正确的是：

A 该系统是最小相位系统

B 开环Nyquist图位于第四象限，起始于-90 °相角的无穷远处，最终以-90°相角终止于坐标原点

C 用折线表示的开环Bode图幅频特性曲线，其首段和末段斜率均为-20dB/dec.

D 该系统是二阶I型系统

提交

4.4 Bode图与传递函数的对应关系

4.4.1 Bode图低频段高度与传递函数的对应关系

4.4.2 Bode图的幅值与频率比之间的关系

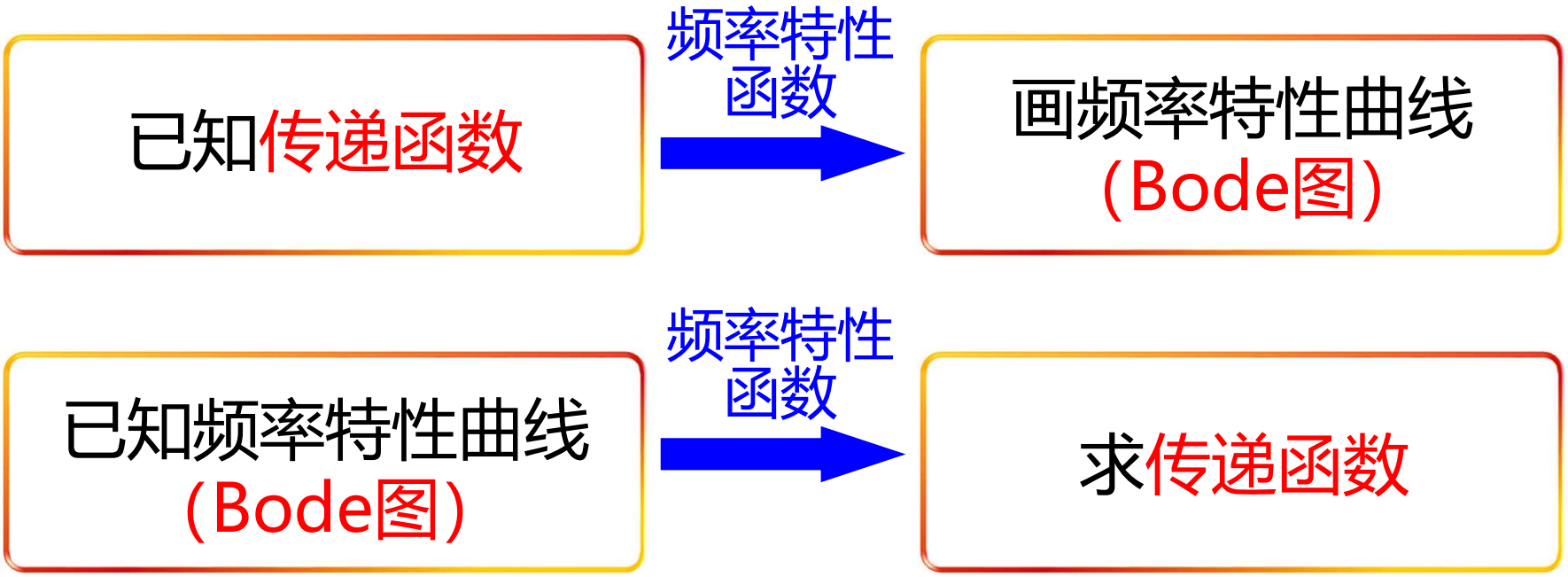
4.4.3 工程中画Bode图的方法

4.4.4 根据Bode图确定系统传递函数

Bode图与传递函数的对应关系

1. Bode图幅频特性图中，首段的斜率、高度与传递函数的对应关系？
2. Bode图幅频特性图中，折线段上的频率比与幅值比的对应关系？
3. 如何根据传递函数画Bode图？
4. 如何根据Bode图确定传递函数？

4.4 Bode图与传递函数的对应关系



4.4 Bode图与传递函数的对应关系

$$G(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(\tau_i s+1)\prod_{l=1}^{\eta}(\tau_l^2 s^2+2\zeta_l\tau_l s+1)}{s^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(T_m s+1)\prod_{n=1}^{\sigma}(T_n^2 s^2+2\zeta_n T_n s+1)}$$

传递函数 ⟺ Bode图

环节类型 时间常数	⟺ 形状 (斜率和 转折频率)
静态增益	⟺ 上下位置 (首段高度)

4.4 Bode图与传递函数的对应关系

传递函数 ⟷ 环节类型
时间常数
静态增益 ⟷ Bode图

Bode图幅频曲线的形状（各段斜率、转折频率）由传递函数所包含的各环节类型及各环节的时间常数唯一确定。

Bode图幅频曲线的上下位置（首段高度）则由静态增益（静态放大倍数）决定。

➡ 讨论不同型次系统的静态增益

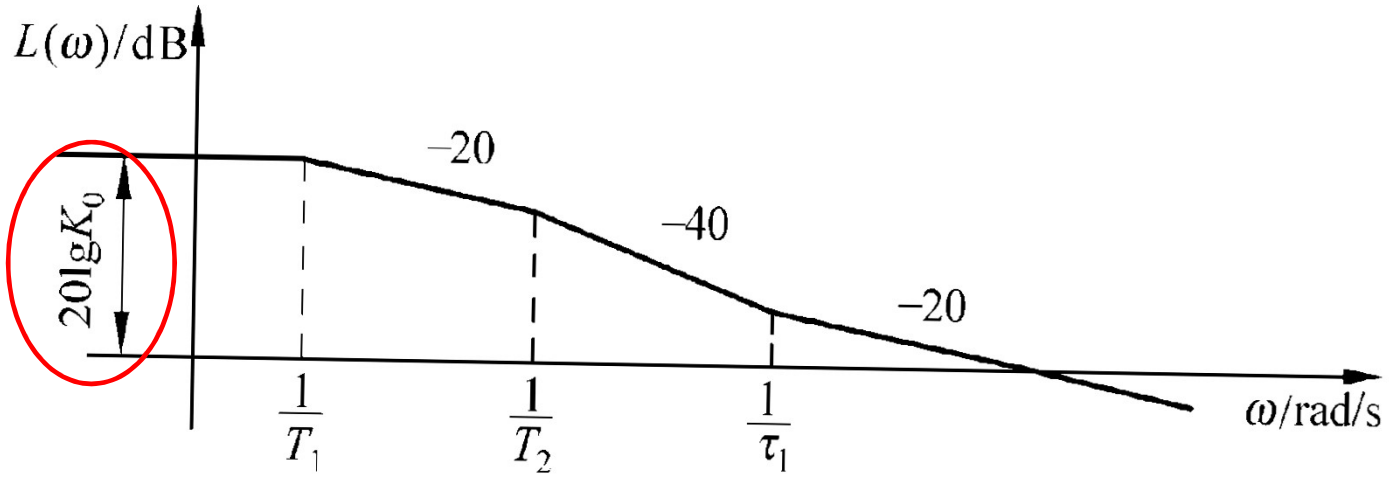
4.4.1 Bode图低频段高度与传递函数的对应关系

系统开环传递函数为0型时：

$$G_0(\mathrm{j}\omega)=\frac{K_0(\tau_1\mathrm{j}\omega+1)(\tau_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}{(T_1\mathrm{j}\omega+1)(T_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}$$

在低频段时，ω 很小 $G_0(\mathrm{j}\omega)\approx K_0$ $\left|G_0(\mathrm{j}0)\right|=K_0$

0型系统的Bode图幅频曲线在低频段为水平直线，高度为 $20\lg K_0$ 。



4.4.1 Bode图低频段高度与传递函数的对应关系

系统开环传递函数为 I 型时：

$$G_1(\mathrm{j}\omega)=\frac{K_1(\tau_1\mathrm{j}\omega+1)(\tau_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}{\mathrm{j}\omega(T_1\mathrm{j}\omega+1)(T_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}$$

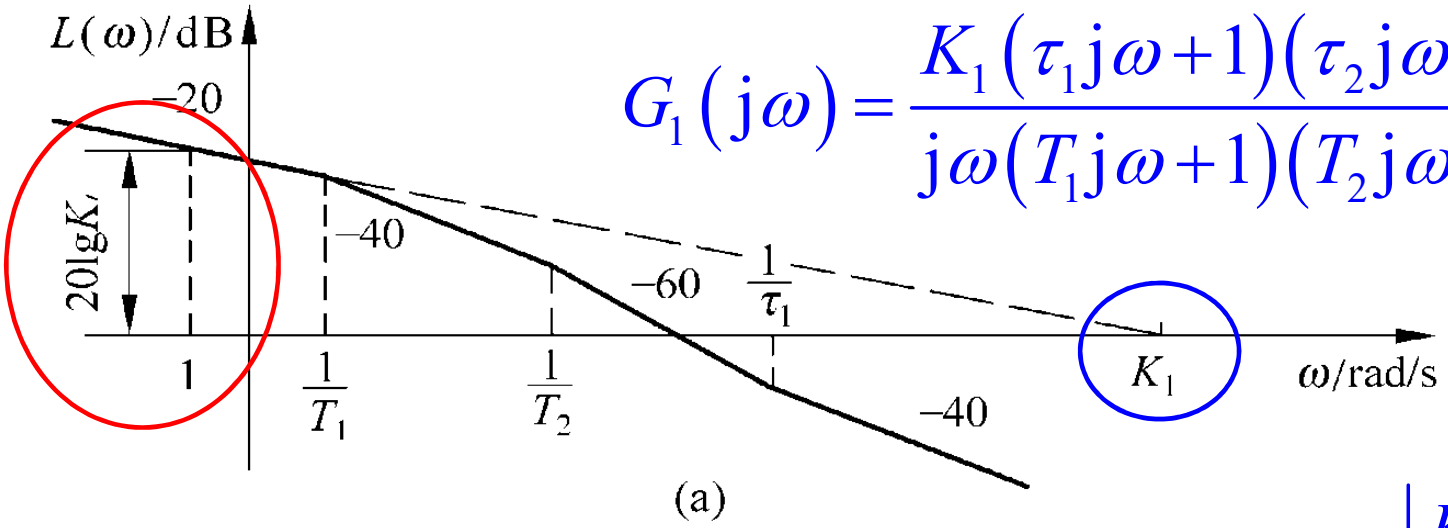
在低频时，ω 很小 $G_1(\mathrm{j}\omega)\approx\frac{K_1}{\mathrm{j}\omega}$ $\quad\quad$ $|G_1(\mathrm{j}1)|\approx K_1$

如果系统各转折频率均大于1，I 型系统幅频特性Bode图在 $\omega=1$ 处的高度为 $20\lg K_1$ ；

如果系统有的转折频率小于1，则首段-20dB/dec.斜率线的延长线与 $\omega=1$ 线的交点高度为 $20\lg K_1$

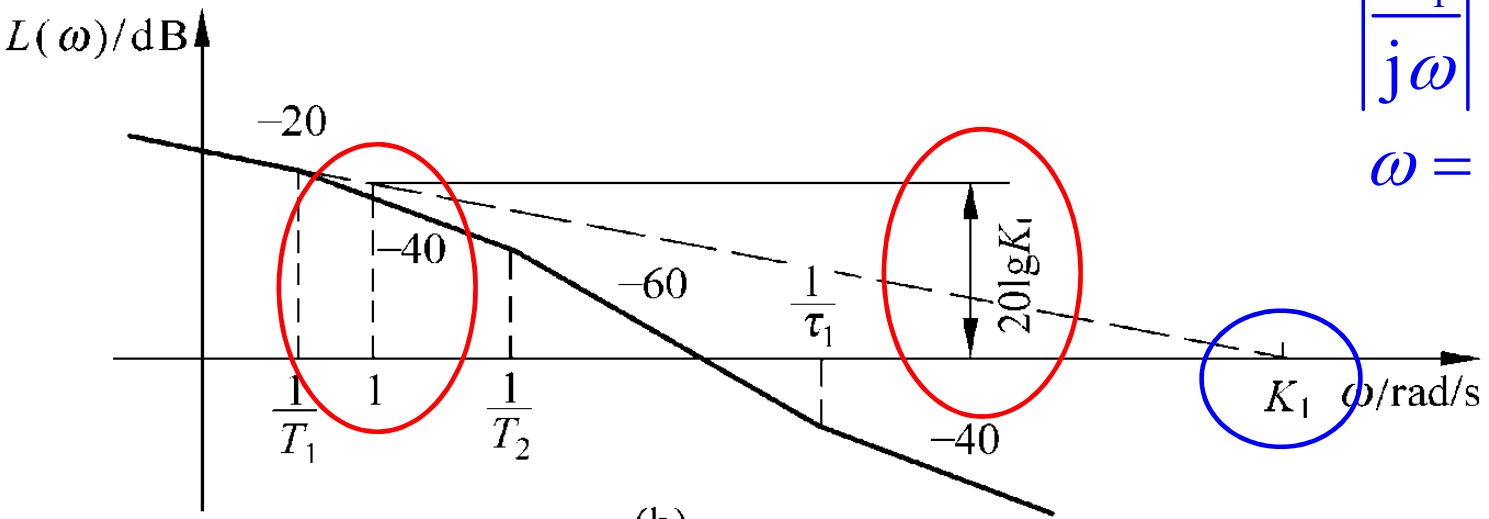
4.4.1 Bode图低频段高度与传递函数的对应关系

I 型系统Bode图低频段高度的确定：



(a)

$$G_1(j\omega)=\frac{K_1(\tau_1 j\omega+1)(\tau_2 j\omega+1)\cdots}{j\omega(T_1 j\omega+1)(T_2 j\omega+1)\cdots}$$



(b)

$$\left|\frac{K_1}{j\omega}\right|=1$$

$$\omega=K_1$$

4.4.1 Bode图低频段高度与传递函数的对应关系

系统开环传递函数为 II 型时：

$$G_2(\mathrm{j}\omega)=\frac{K_2(\tau_1\mathrm{j}\omega+1)(\tau_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}{(\mathrm{j}\omega)^2(T_1\mathrm{j}\omega+1)(T_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}$$

在低频时，ω 很小 $G_2(\mathrm{j}\omega)\approx\frac{K_2}{(\mathrm{j}\omega)^2}$ $\quad |G_2(\mathrm{j}1)|=K_2$

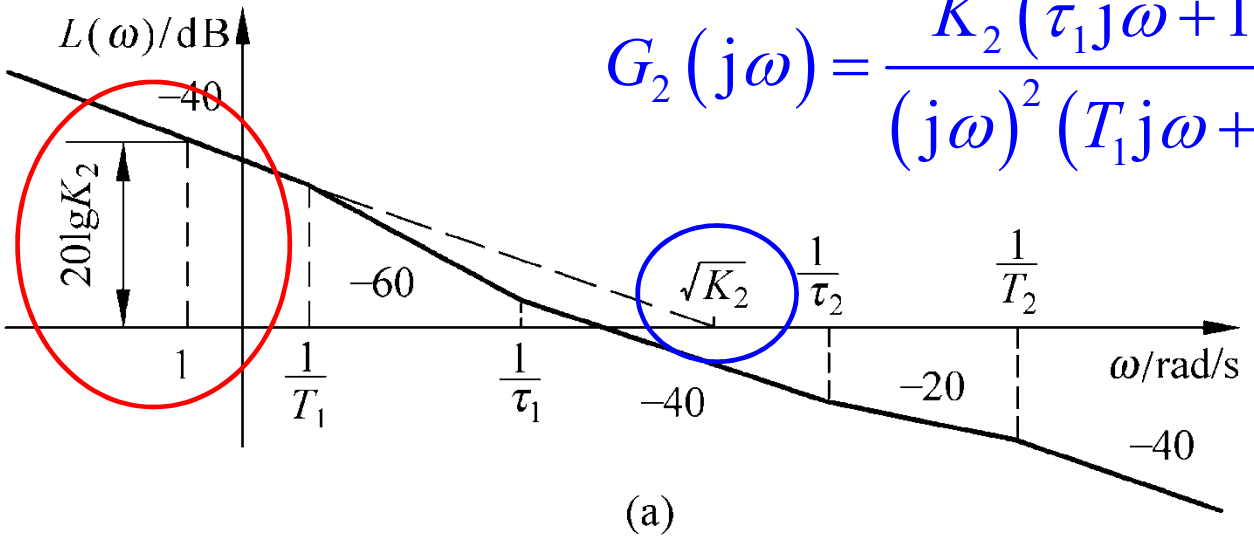
如果系统各转折频率均大于1，II 型系统幅频特性Bode图在 $\omega=1$ 处的高度为 $20\lg K_2$；

如果系统有的转折频率小于1，则首段-40dB/dec.斜率线的延长线与 $\omega=1$ 线的交点高度为 $20\lg K_2$

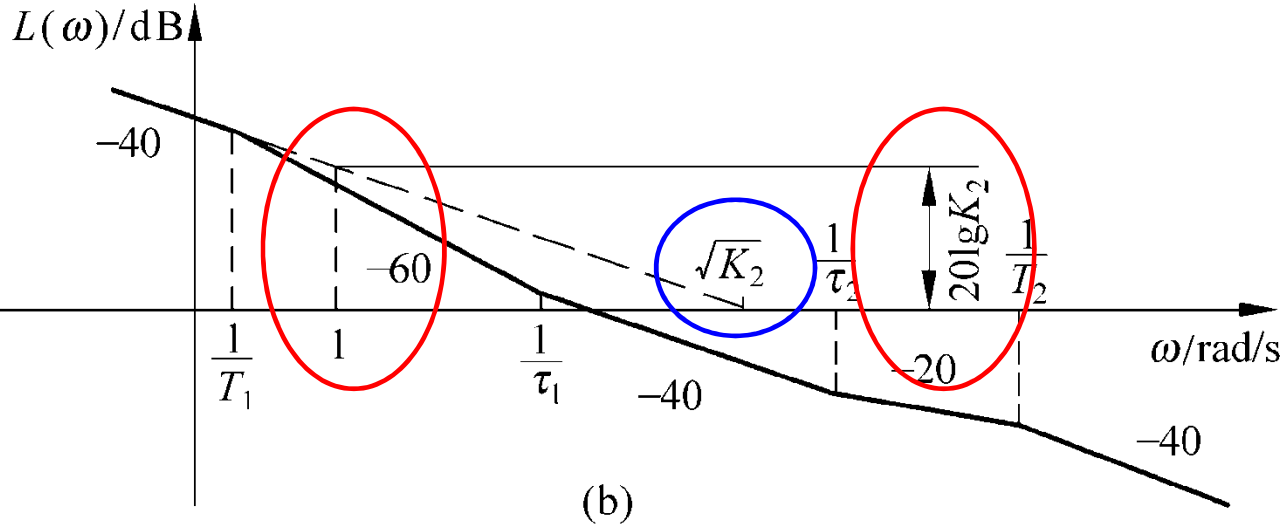
4.4.1 Bode图低频段高度与传递函数的对应关系

II型系统Bode图低频段高度的确定：

$$G_2(\mathrm{j}\omega)=\frac{K_2(\tau_1\mathrm{j}\omega+1)(\tau_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}{(\mathrm{j}\omega)^2(T_1\mathrm{j}\omega+1)(T_2\mathrm{j}\omega+1)\cdots}$$



(a)



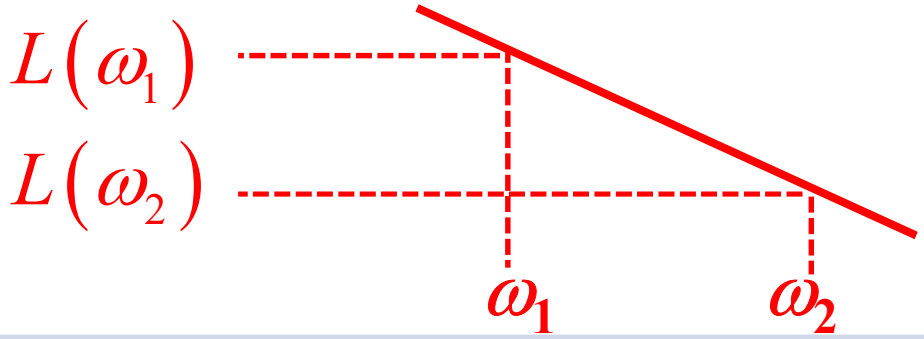
(b)

$$\left|\frac{K_2}{(\mathrm{j}\omega)^2}\right|=1$$

$$\omega=\sqrt{K_2}$$

4.4.2 Bode图的幅值与频率比、线段斜率之间的关系

在幅频特性曲线的某线段上的两个角频率 ω_1,ω_2 处，幅值分别为 $|G(j\omega_1)|,|G(j\omega_2)|$；　$L(\omega_i)=20\lg|G(j\omega_i)|$ $(i=1,2)$



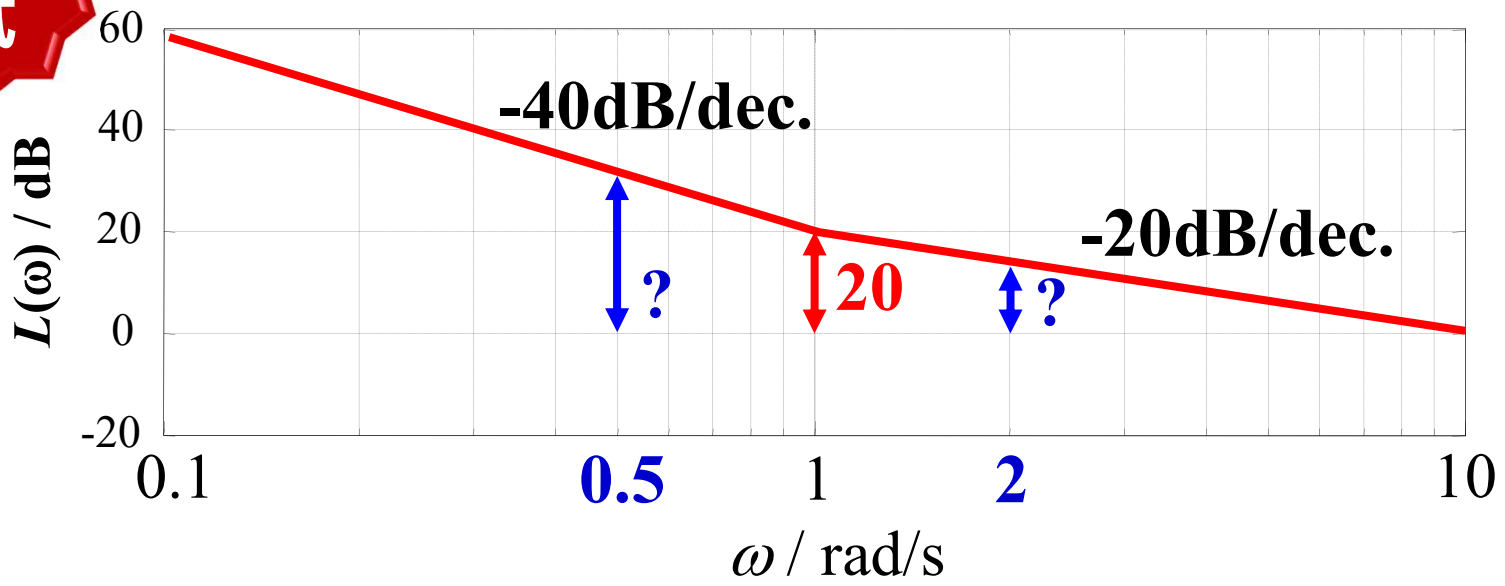
线段斜率	两频率点的幅值关系	
-20dB/dec.	$\dfrac{\lvert G(j\omega_1)\rvert}{\lvert G(j\omega_2)\rvert}=\dfrac{\omega_2}{\omega_1}$	$L(\omega_1)-L(\omega_2)=20\lg\left(\dfrac{\omega_2}{\omega_1}\right)$
-40dB/dec.	$\dfrac{\lvert G(j\omega_1)\rvert}{\lvert G(j\omega_2)\rvert}=\left(\dfrac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2$	$L(\omega_1)-L(\omega_2)=40\lg\left(\dfrac{\omega_2}{\omega_1}\right)$

填空题 4分

设置

测试

对数幅频特性折线图如下图所示：



已知 $\omega = 1$ 转折频率处的对数幅值为20dB，则

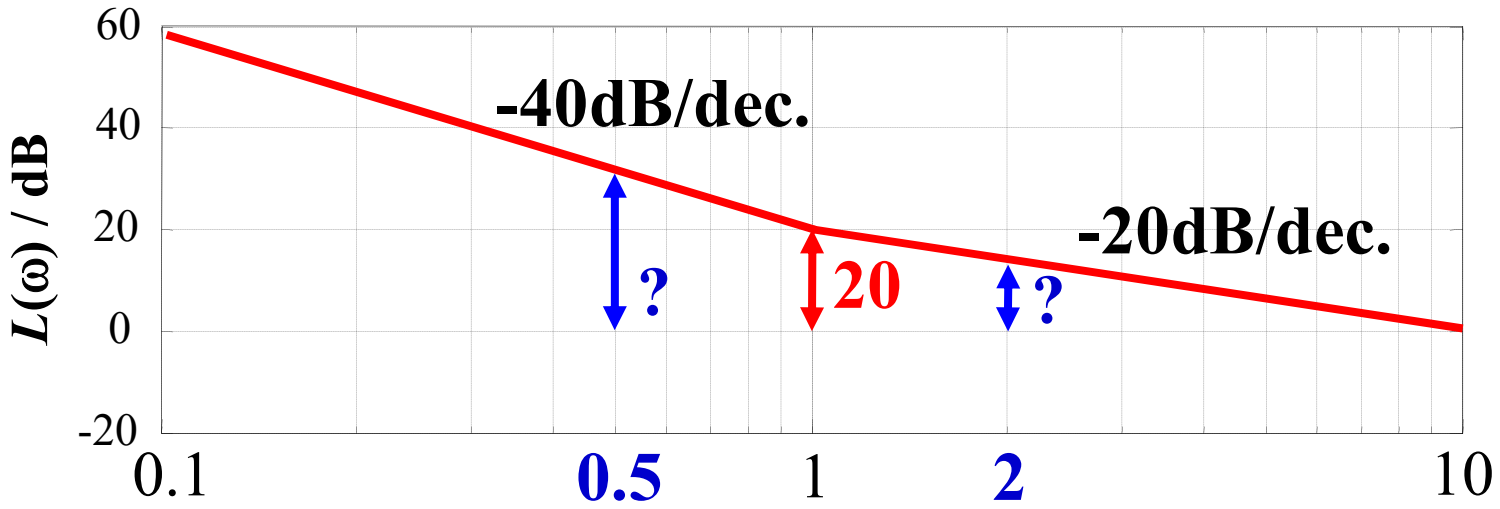
$\omega = 0.5$ 时，对数幅值为 [填空1] dB

$\omega = 2$ 时，对数幅值为 [填空2] dB

注：取lg2 = 0.3

作答

4.4.2 Bode图的幅值与频率比、线段斜率之间的关系



解： 已知 $L(1)=20\text{dB}$

$$L(0.5)-L(1)=40\lg\left(\frac{1}{0.5}\right)$$

$$\Rightarrow L(0.5)=L(1)+40\lg 2=20+12=32\text{dB}$$

$$L(1)-L(2)=20\lg\left(\frac{2}{1}\right)$$

$$\Rightarrow L(2)=L(1)-20\lg 2=20-6=14\text{dB}$$

4.4.3 工程中画Bode图的方法

1. 首先把系统传递函数表示成典型环节的乘积。

$$G(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(\tau_i s+1)\prod_{l=1}^{\eta}(\tau_l^2 s^2+2\zeta_l\tau_l s+1)}{s^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(T_m s+1)\prod_{n=1}^{\sigma}(T_n^2 s^2+2\zeta_n T_n s+1)}$$

2. 根据系统的型次λ确定首段的斜率。

3. 根据系统的静态增益K确定首段的高度。

4. 根据每个环节的时间常数τ, T确定转折频率。

5. 根据每个环节的类型确定转折的斜率。

6. 最小相位系统可根据幅频特性确定其相频特性。

最小相位系统幅频、相频特性对应关系

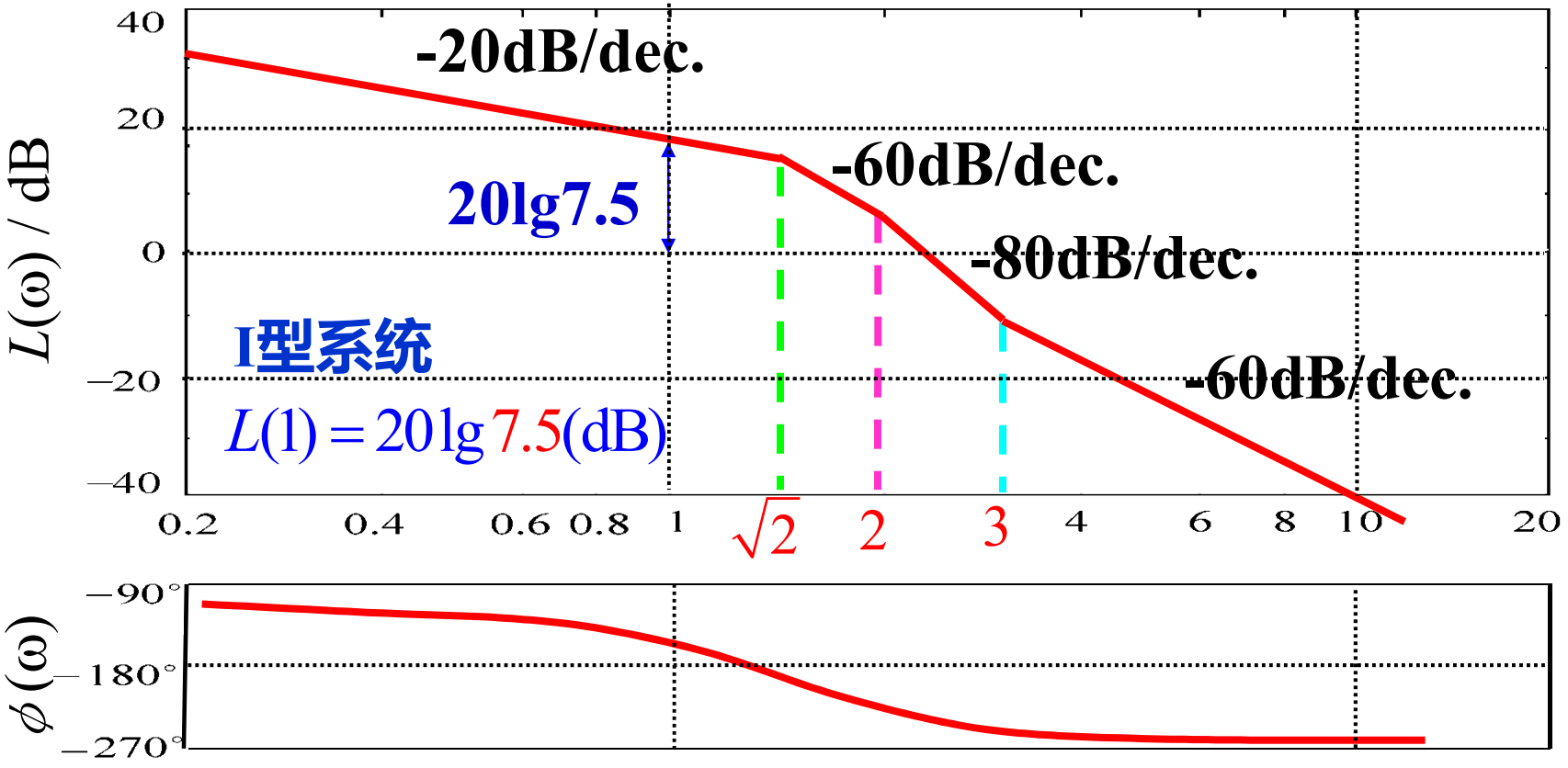
环　节	幅　频	相　频
$\frac{1}{j\omega}$	−20dB/dec. →−20dB/dec.	−90°→−90°
$\frac{1}{Tj\omega+1}$	0dB/dec. →−20dB/dec.	0°→−90°
$\frac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta Tj\omega+1}$	0dB/dec. →−40dB/dec.	0°→−180°
$\tau j\omega+1$	0dB/dec. →20dB/dec.	0°→90°
……	……	……
$\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}(T_i j\omega+1)}$	0dB/dec. →n(−20)dB/dec.	0°→n • (−90°)
$\prod_{i=1}^{m}(\tau_i j\omega+1)$	0dB/dec. →m • 20dB/dec.	0°→m • (+90°)

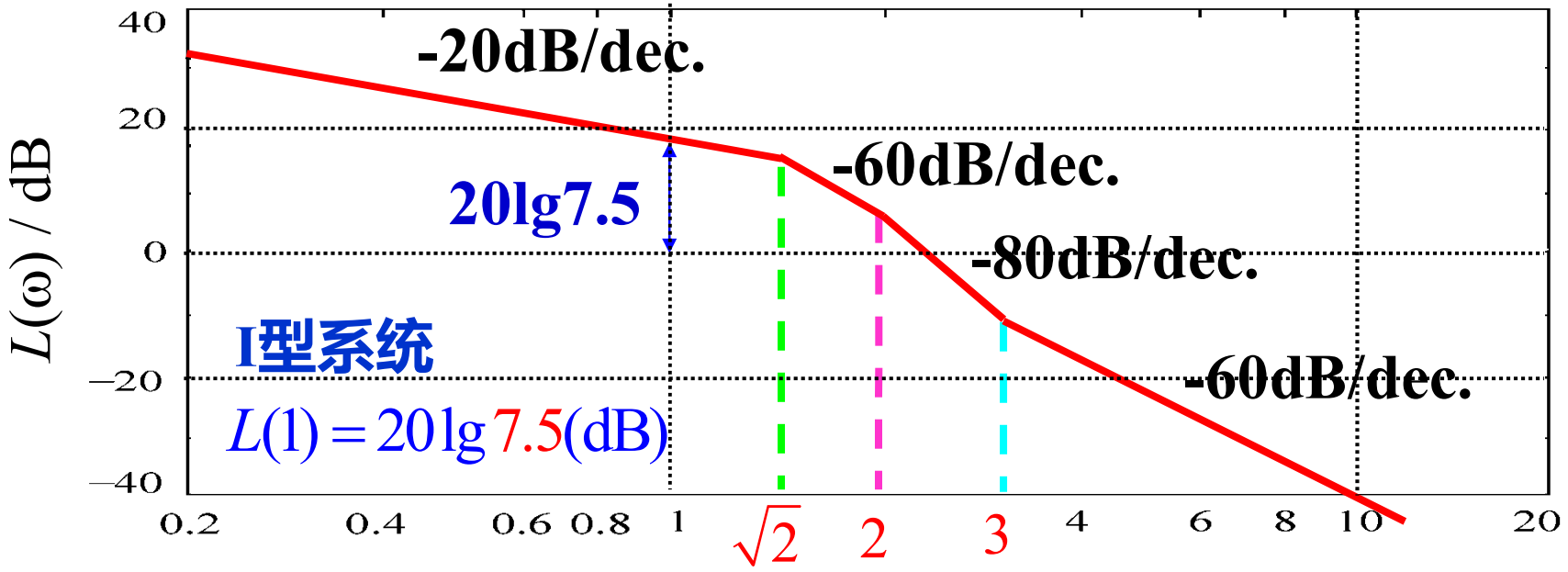
例

$$G(s)=\frac{10(s+3)}{s(s+2)(s^2+s+2)}$$

$$G(s)=\frac{7.5(\frac{1}{3}s+1)}{s(\frac{1}{2}s+1)[(\frac{1}{\sqrt{2}})^2s^2+2\times\frac{1}{2\sqrt{2}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}s+1]}$$

转折频率：
$\sqrt{2}$, 2, 3
时间常数的倒数





解： 已知 $L(1)=20\lg 7.5(\mathrm{dB})$

$$L(1)-L(\sqrt{2})=20\lg\left(\frac{\sqrt{2}}{1}\right)\Rightarrow L(\sqrt{2})=L(1)-20\lg\sqrt{2}=20\lg\left(\frac{15\sqrt{2}}{4}\right)(\mathrm{dB})$$

$$L(\sqrt{2})-L(2)=60\lg\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)\Rightarrow L(2)=L(\sqrt{2})-60\lg\sqrt{2}=20\lg\left(\frac{15}{8}\right)(\mathrm{dB})$$

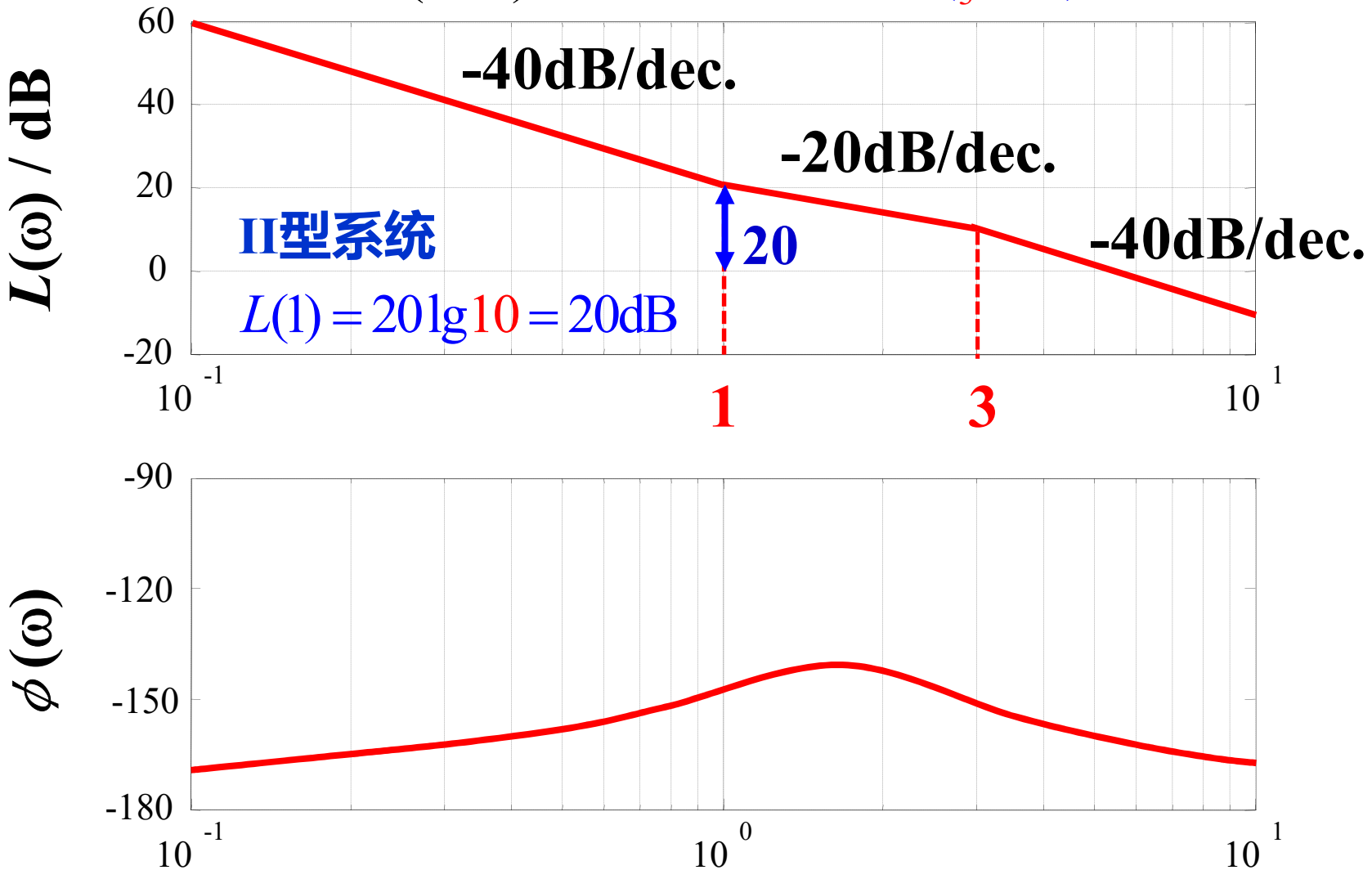
$$L(2)-L(3)=80\lg\left(\frac{3}{2}\right)\Rightarrow L(3)=L(2)-80\lg\frac{3}{2}=-20\lg\left(\frac{27}{10}\right)(\mathrm{dB})$$

$$L(3)-L(10)=60\lg\left(\frac{10}{3}\right)\Rightarrow L(10)=L(3)-60\lg\frac{10}{3}=-20\lg 100=-40\mathrm{dB}$$

例 试画出下列传递函数的Bode图。

转折频率：
1, 3

$$G(s)=\frac{30(s+1)}{s^2(s+3)} \quad \text{即} \quad G(s)=\frac{10(s+1)}{s^2(\frac{1}{3}s+1)}$$



4.4.3 工程中画Bode图的方法

例 已知系统的开环传递函数：

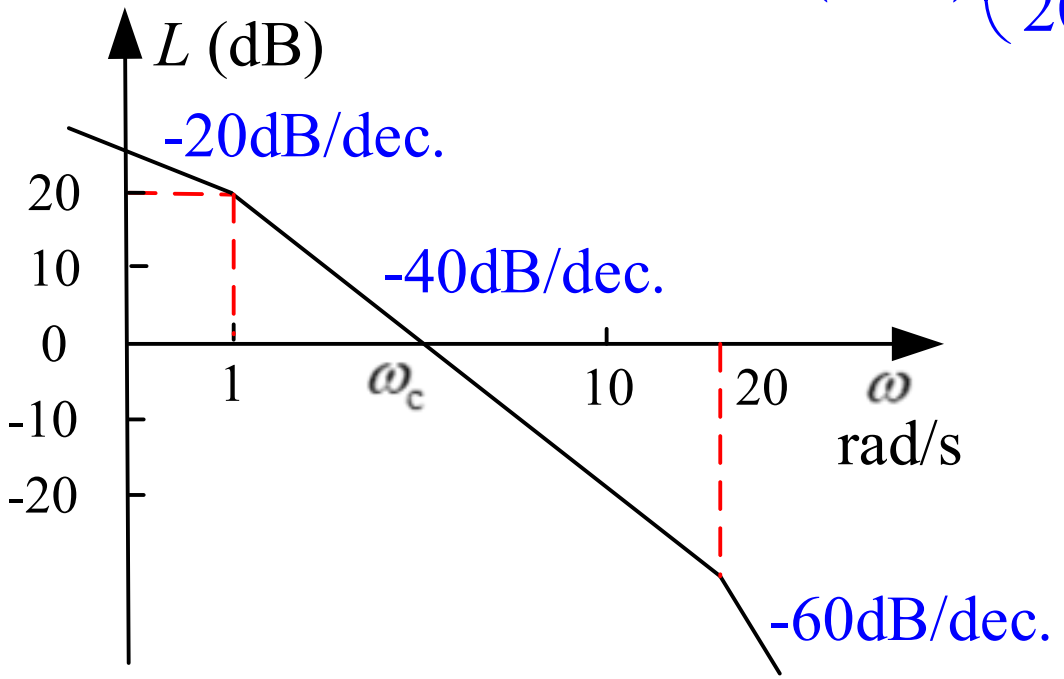
$$G(s)=\frac{200}{s(s+1)(s+20)}$$

(1) 画出开环对数幅频特性；

(2) 根据折线图计算与0dB线交点频率 ω_c，

并求取开环相频特性在 ω_c 处的相位。

解： (1) $G(s)=\dfrac{200}{s(s+1)(s+20)}$ $G(s)=\dfrac{10}{s(s+1)\left(\dfrac{1}{20}s+1\right)}$



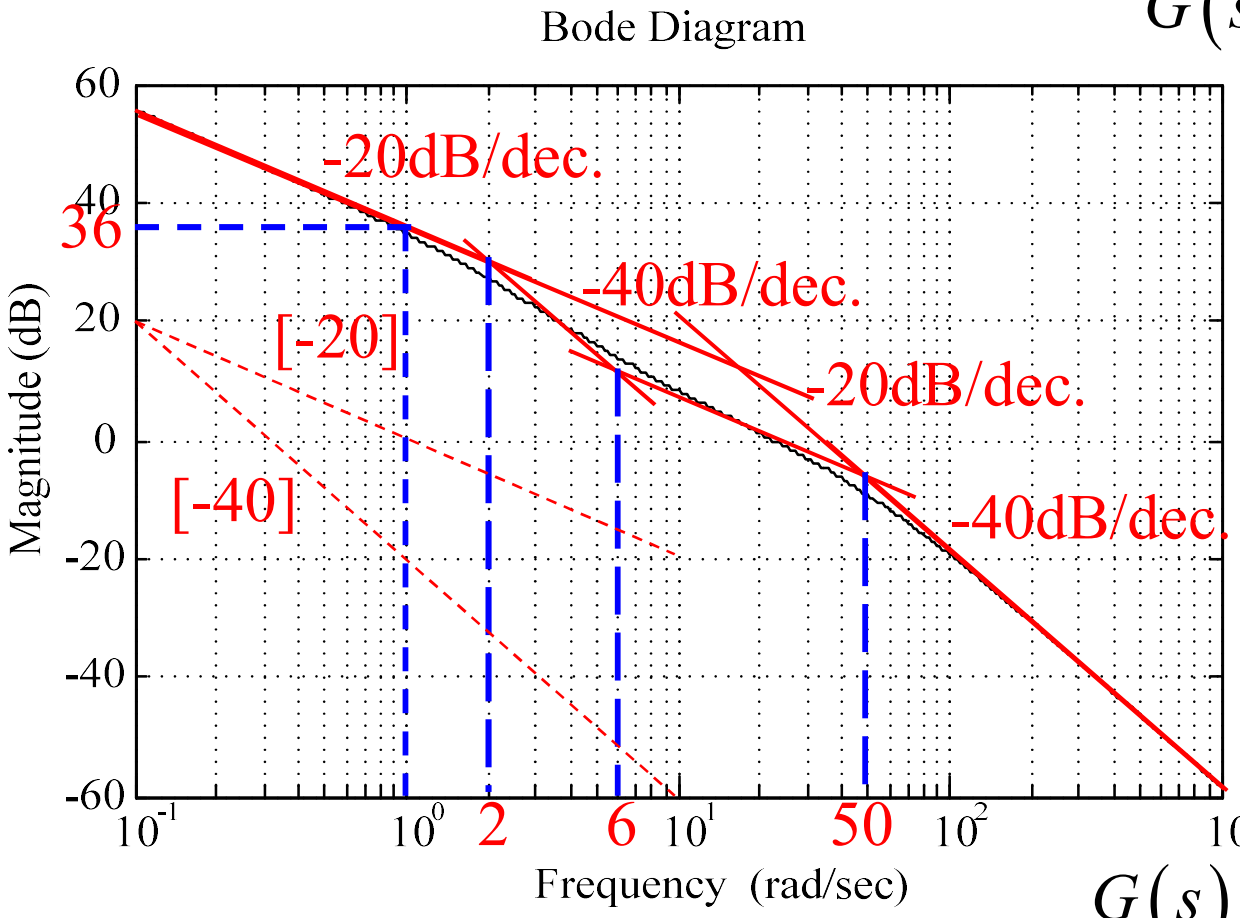
$$L(1)-L(\omega_c)=40\lg\frac{\omega_c}{1}\Rightarrow\omega_c=\sqrt{10}\text{rad/s}\approx 3.16\text{rad/s}$$

(2) $\angle G(j\omega_c)=-90°-\arctan(\omega_c)-\arctan\left(\dfrac{\omega_c}{20}\right)$

将 $\omega_c=3.16\text{rad/s}$ 代入上式可得 $\angle G(j\omega_c)=-171°$

4.4.4 根据Bode图确定系统传递函数

例 已知最小相位系统的开环幅频特性曲线，求系统开环传递函数。



$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$$

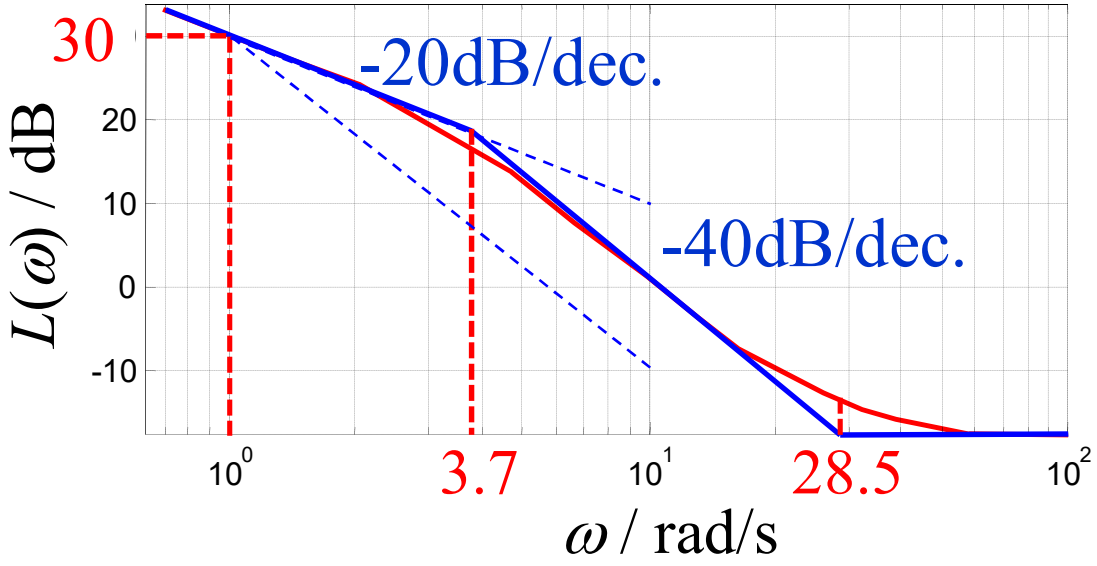
$$\begin{cases} 20\lg K=36 \\ 1/T_1=2 \\ 1/\tau=6 \\ 1/T_2=50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K=63 \\ T_1=0.5 \\ \tau=0.17 \\ T_2=0.02 \end{cases}$$

$$G(s)=\frac{63(0.17s+1)}{s(0.5s+1)(0.02s+1)}$$

例 某最小相位系统的开环频响数据如下，试画出其对数幅频特性，并确定其传递函数。

f(Hz)	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	1.5	2.0
G(dB)	34	28	24.6	14.2	8	1.5	-3.5
f(Hz)	2.5	4.0	5.0	6.0	9.0	20	35
G(dB)	-7.2	-12.5	-14.7	-16.0	-17.5	-17.5	-17.5

系统的幅频特性曲线：

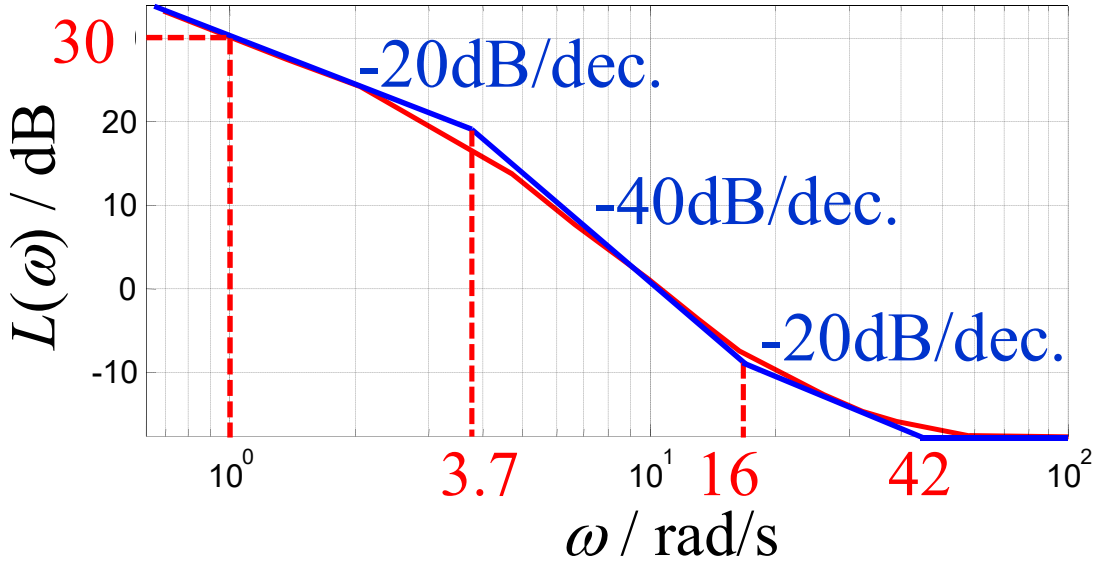


$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)^2}{s(Ts+1)}$$

$$\begin{cases}20\lg K=30\\ 1/T=3.7\\ 1/\tau=28.5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}K=31.6\\ T=0.27\\ \tau=0.035\end{cases}$$

$$G(s)=\frac{31.6(0.035s+1)^2}{s(0.27s+1)}$$

解二：系统的幅频特性曲线：



$$G(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(Ts+1)}$$

$$\begin{cases}20\lg K=30\\ 1/T=3.7\\ 1/\tau_1=16\\ 1/\tau_2=42\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}K=31.6\\ T=0.27\\ \tau_1=0.063\\ \tau_2=0.024\end{cases}$$

$$G(s)=\frac{31.6(0.063s+1)(0.024s+1)}{s(0.27s+1)}$$

4.4.4 根据Bode图确定系统传递函数



注意:

由Bode图求传递函数时，应先根据相频与幅频特性对应关系确定其是否为最小相位系统。

4.4节小结

1. Bode图的首段斜率和高度的确定
2. Bode图中折线段上频率比与幅值比的关系
3. 工程中画Bode图的方法
4. 根据最小相位系统的Bode图确定传递函数

多选题 4分

设置

测试

已知系统的传递函数为$G(s)=\dfrac{100}{s(s+1)(s+10)}$

对其Bode图描述正确的是：

A 幅频特性曲线的首段斜率为-20dB/dec.，首段延长线与0dB线交点频率为100rad/s

B 幅频特性曲线由三段折线组成，三段斜率分别为-20dB/dec.、-40dB/dec.、-60dB/dec.，两个转折频率分别为1rad/s和10rad/s

C 幅频特性曲线在ω=1处的高度为20dB，在ω=10处的高度为-20dB

D 相频特性曲线，在$\omega\to 0$的低频段为-90°，在$\omega\to\infty$的高频段为-270°

提交

4.5 开环与闭环频率特性的关系

4.5.1　由开环频率特性估计闭环频率特性

4.5.2　控制系统的频域性能指标

开环与闭环频率特性的关系

1. 系统的开环频率特性与闭环频率特性有何对应关系?
2. 系统的开环、闭环频域性能指标有哪些?各指标分别能反映系统稳、准、快哪方面的性能?

4.5 开环频率特性与闭环频率特性的关系

借助

Nyquist图

Bode图

分析闭环系统的

开环频率特性

通过开环频率特性

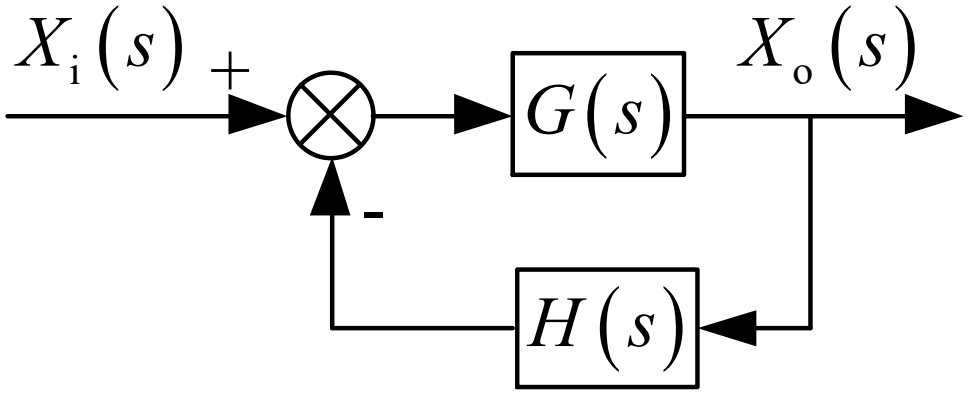
反映闭环系统的

稳定性

准确性

快速性

4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性



开环传递函数：$G(s)H(s)$

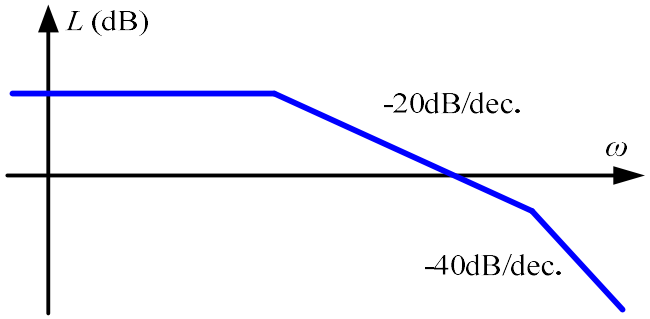
闭环传递函数：$\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$

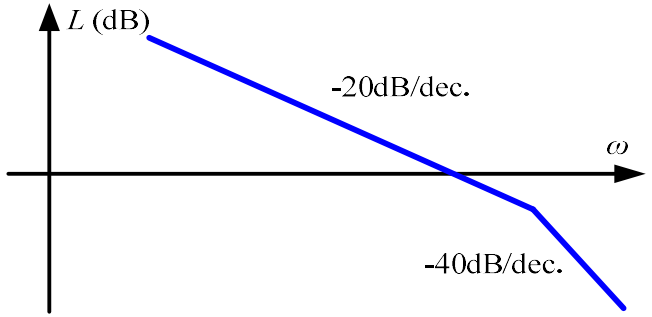
开环频率特性：$G(j\omega)H(j\omega)$

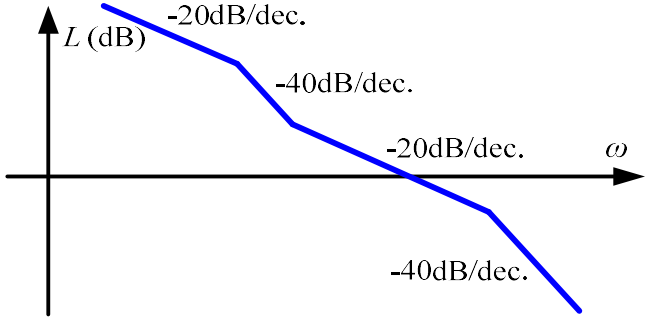
闭环频率特性：$\dfrac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}=\dfrac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)H(j\omega)}$

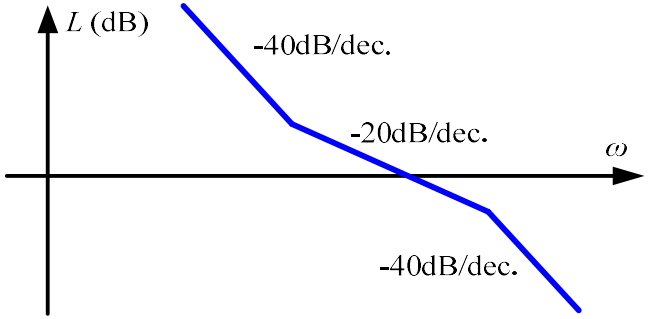
4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性

控制系统**开环幅频特性曲线**的典型形式：









低频段

$$\left|G(j\omega)H(j\omega)\right| >> 1$$

高频段

$$\left|G(j\omega)H(j\omega)\right| << 1$$

4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性

低频段 $\left|G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right| >> 1$

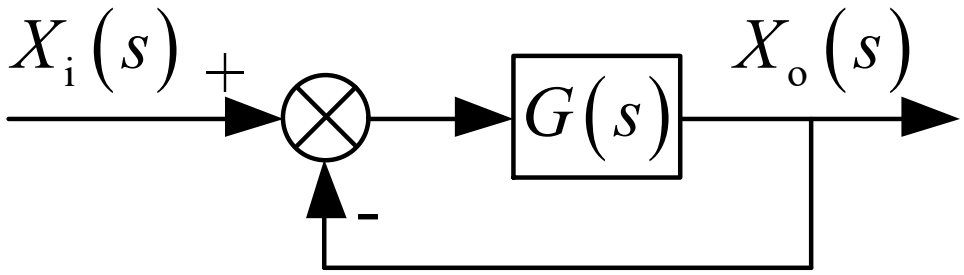
$$\left|\frac{X_{\mathrm{o}}(\mathrm{j}\omega)}{X_{\mathrm{i}}(\mathrm{j}\omega)}\right| = \left|\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)}\right| \approx \left|\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)}\right| = \frac{1}{\left|H(\mathrm{j}\omega)\right|}$$

高频段 $\left|G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right| << 1$

$$\left|\frac{X_{\mathrm{o}}(\mathrm{j}\omega)}{X_{\mathrm{i}}(\mathrm{j}\omega)}\right| = \left|\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)}\right| \approx \left|\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{1}\right| = \left|G(\mathrm{j}\omega)\right|$$

4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性

单位反馈系统：



$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

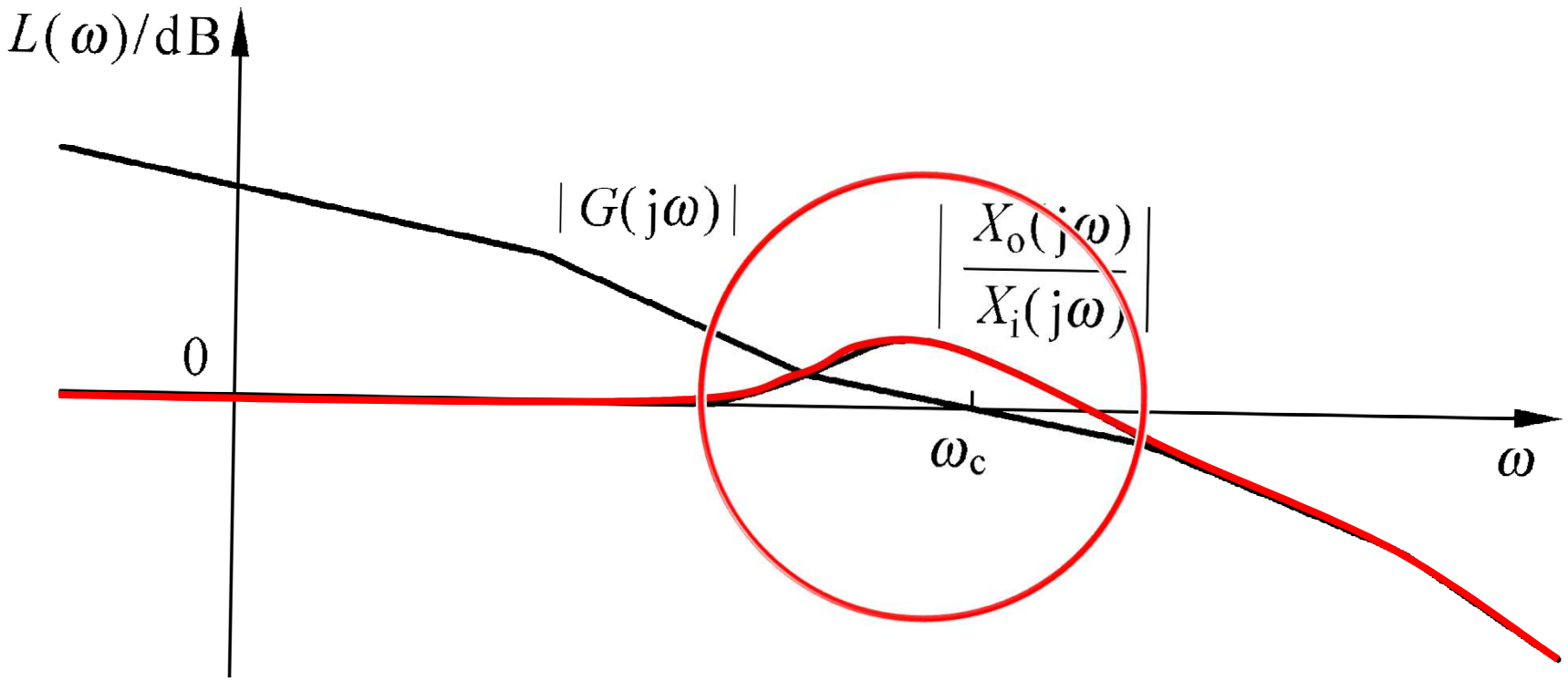
低频时 $|G(j\omega)|>>1$

$$\left|\frac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}\right|=\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}\right|\approx 1$$

高频时 $|G(j\omega)|<<1$

$$\left|\frac{X_o(j\omega)}{X_i(j\omega)}\right|=\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}\right|\approx |G(j\omega)|$$

4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性



单位反馈系统开环及闭环幅频特性对照

4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性

频域法的基本思想：

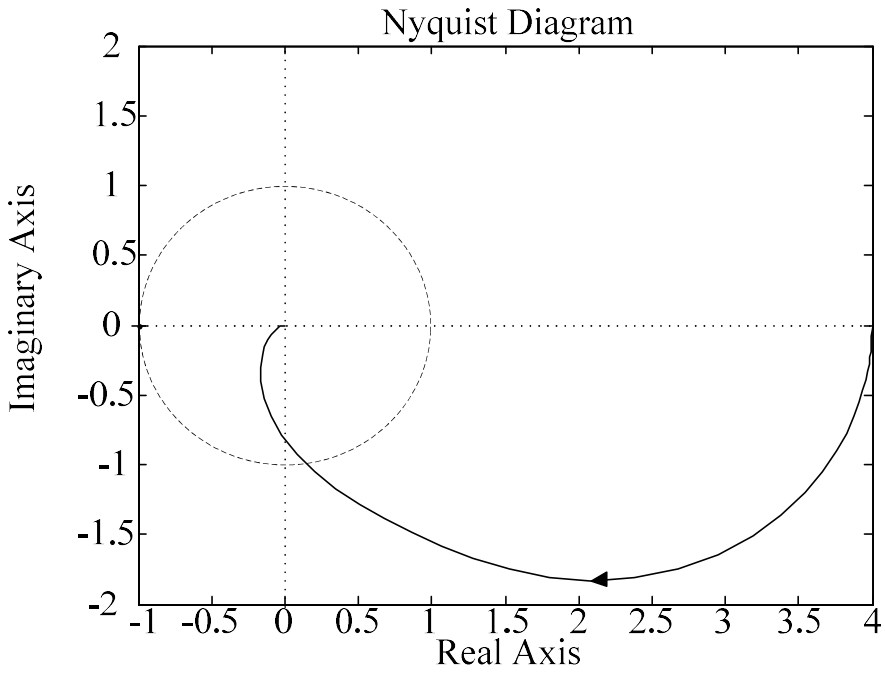
优化设计系统的开环频率特性，

间接实现闭环系统稳定、准确和快速

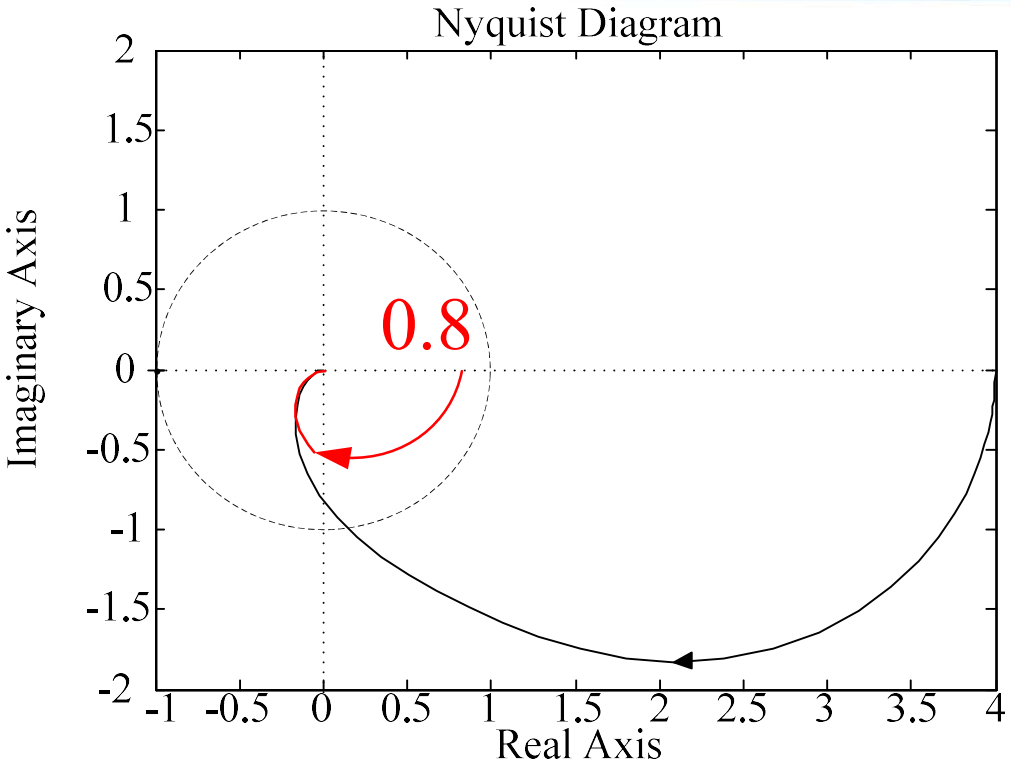
4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性

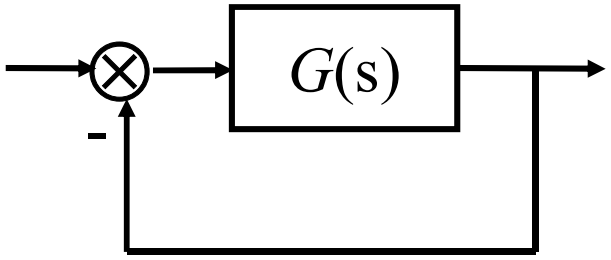
例

已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示 ($\omega>0$的部分)，构成单位负反馈闭环系统，在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图 ($\omega>0$的部分)。



4.5.1 由开环频率特性估计闭环频率特性





$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

开环静态增益G=4，所以闭环静态增益为$G/(1+G)$=0.8，闭环乃氏图起点处幅值为0.8；

高频段开环$G<<1$，闭环$\Phi=G$，闭环乃氏图高频段与开环乃氏图重合。

4.5.2 控制系统的频域指标

1. 开环频域指标

开环剪切频率 ω_c：（快速性指标）

开环频率特性幅值为 1 对应的频率。

相位裕量 γ°：（稳定性指标）

剪切频率处，相频特性距 -180°线的相位差。

幅值裕量 K_g：（稳定性指标）

相角为 -180°时，幅频特性 $|G(j\omega)|$ 的倒数。

4.5.2 控制系统的频域指标

1. 开环频域指标

静态位置误差系数 K_{p}：　（准确性指标）

$$K_{\mathrm{p}}=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)$$

静态速度误差系数 K_{v}：　（准确性指标）

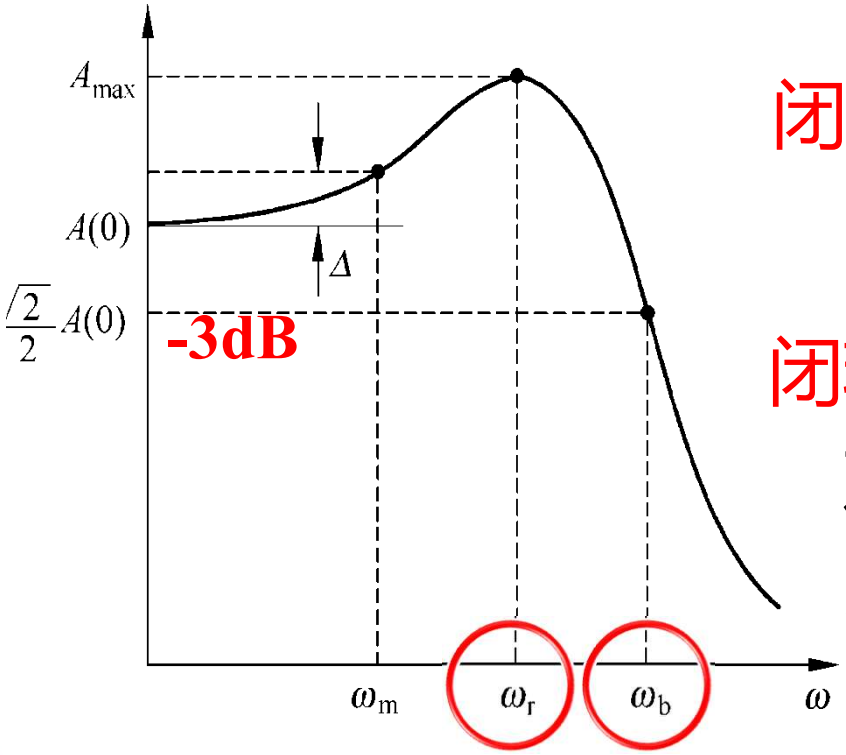
$$K_{\mathrm{v}}=\lim_{s\to 0}s\cdot G(s)H(s)$$

静态加速度误差系数 K_{a}：　（准确性指标）

$$K_{\mathrm{a}}=\lim_{s\to 0}s^{2}\cdot G(s)H(s)$$

4.5.2 控制系统的频域指标

2. 闭环频域指标



闭环谐振频率 ω_r：　（快速性）

产生谐振峰对应的频率。

闭环谐振峰值 M_r：　（稳定性）

谐振频率处相对幅值的大小。

闭环截止频率 ω_b：　（快速性）

对数幅频特性的幅值下降到 -3dB 时对应的频率。

4.5.2 控制系统的频域指标

开环剪切频率	快
相位裕量	稳
幅值裕量	稳
静态位置误差系数	准
静态速度误差系数	准
静态加速度误差系数	准

开环频域指标

相对谐振峰值	稳
闭环谐振频率	快
复现频率	准
闭环截止频率	快

闭环频域指标

4.5节小结

系统的开环频域指标和闭环频域指标之间存在着一定的联系，不仅如此，频域指标和时域指标之间也存在着一定的联系。

采用频域法分析和设计控制系统的基本思想就是通过优化设计系统的开环频率特性，最终实现提高闭环系统的时域响应性能的目的。

多选题 4分

设置

测试

关于开环系统与闭环系统之间的关系，描述正确的是：

A 频域法的基本思想是：通过优化设计系统的开环频率特性，间接实现闭环系统稳定、准确和快速

B 提高开环系统的低频增益，有助于提高闭环系统的准确性

C 提高开环系统的剪切频率，有助于提高闭环系统的快速性

D 通过优化设计系统的开环频率特性，可使闭环系统具有一定的稳定裕量

提交

4.6 二阶系统的闭环频域指标(自学)



4.6 二阶系统的闭环频域指标

一个典型的由质量-弹簧-阻尼构成的机械系统的质量块在输入力 $f(t)$ 作用下产生的输出位移为 $y(t)$，其传递函数为

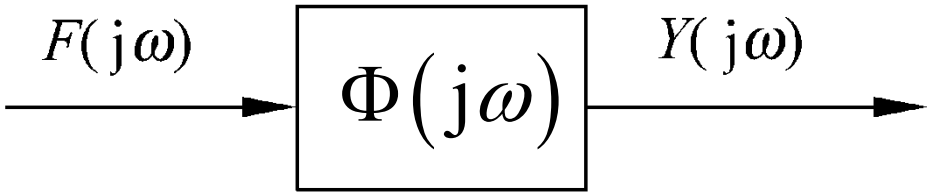
$$\Phi(s)=\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{1}{Ms^2+Ds+k}=\frac{1/k}{s^2/\omega_n^2+2\zeta s/\omega_n+1}$$

系统的频率特性为

$$\Phi(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}=\frac{1/k}{\left(1-\omega^2/\omega_n^2\right)+j2\zeta\omega/\omega_n}$$

该式反映了动态作用力 $f(t)$ 与系统动态变形 $y(t)$ 之间的关系，如下图所示。

4.6 二阶系统的闭环频域指标



$$\Phi(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}=\frac{\text{位移}}{\text{力}}$$

实质上 $\Phi(j\omega)$ 表示的是机械结构的动柔度 $\lambda(j\omega)$，也就是它的动刚度 $K(j\omega)$ 的倒数，即

$$\Phi(j\omega)=\lambda(j\omega)=\frac{1}{K(j\omega)}$$

当 $\omega=0$ 时

$$K(j\omega)\big|_{\omega=0}=\left.\frac{1}{\Phi(j\omega)}\right|_{\omega=0}=k$$

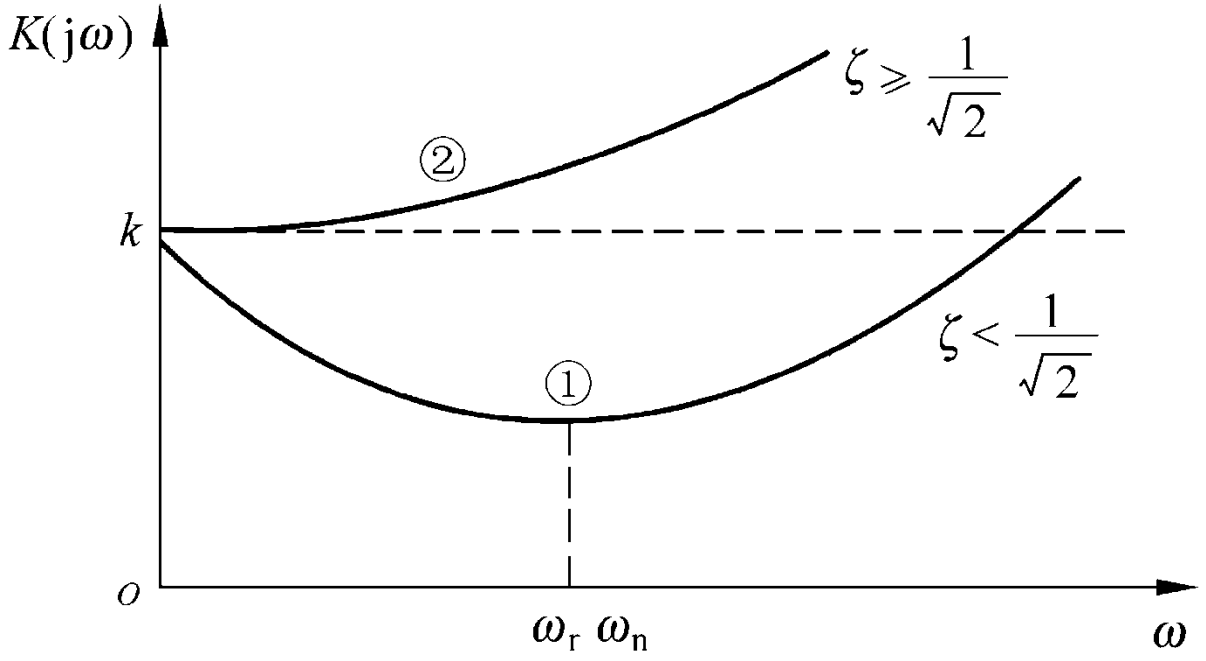
即该机械结构的静刚度为 k。

4.6 二阶系统的闭环频域指标

当 $\omega \neq 0$ 时，我们可以写出动刚度的幅值

$$\left|K(\mathrm{j}\omega)\right| = \sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_\mathrm{n}^2}\right)^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_\mathrm{n}}\right)^2}\cdot k$$

其动刚度曲线如下图所示。



4.6 二阶系统的闭环频域指标

对 $\left|\Phi(\mathrm{j}\omega)\right|$ 求偏导等于零，即 $\dfrac{\partial\left|\Phi(\mathrm{j}\omega)\right|}{\partial\omega}=0$

求出二阶系统的谐振频率，即

$$\omega_{\mathrm{r}}=\omega_{\mathrm{n}}\sqrt{1-2\zeta^{2}}\qquad\left(0\leq\zeta\leq\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

将其代入幅频特性，可求出谐振峰值

$$M_{\mathrm{r}}=\left|\Phi(\mathrm{j}\omega_{\mathrm{r}})\right|=\frac{1/k}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^{2}}}$$

此时，动柔度最大，而动刚度具有最小值

$$\left|K(\mathrm{j}\omega)\right|_{\min}=2\zeta\sqrt{1-\zeta^{2}}\cdot k$$

4.6 二阶系统的闭环频域指标

可见，增加机械结构的阻尼比，能有效提高系统的动刚度。上述有关频率特性、机械阻尼、动刚度等概念及其分析具有普遍意义，并在工程实践中得到了应用。

由 $20\lg\dfrac{\sqrt{2}}{2}\approx -3\text{dB}$，得二阶系统截止频率为

$$\omega_{\text{b}}=\omega_{\text{n}}\sqrt{\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}-\left(2\zeta^2-1\right)}$$

$$\left|G\left(\text{j}\omega_{\text{b}}\right)\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

4.6小结：二阶系统的闭环频域指标

对于二阶系统，闭环传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2/k}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

谐振频率： $\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ $\left(0\le\zeta\le\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

谐振峰值： $M_r=\frac{1/k}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$

截止频率： $\omega_b=\omega_n\sqrt{\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}-\left(2\zeta^2-1\right)}$

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用(自学)

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

4.7.1 Bode图的绘制

1. bode(sys) 或 bode(sys, w)

bode(num, den) 或 bode(num, den, w)

精确绘制系统的Bode图

其中sys是由函数tf()、zpk()、ss()中任意一个建立的系统模型；

num和den分别为系统的分子、分母多项式系数向量；

w为希望计算相位、幅值的频率点，需定义为行向量或范围[win, wmax]。

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

4.7.1 Bode图的绘制

2. [mag, phase]=bode(sys, w) 或

[mag, phase, w]=bode(sys)

计算系统的幅值mag与相位phase(°)

可通过公式 magdb = 20log10(mag) 转换为对数幅值。

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

4.7.2 Nyquist图的绘制

1. nyquist(sys, w)

   精确绘制系统的Nyquist图

2. [re, im]=nyquist(sys, w) 或

   [re, im, w]=nyquist(sys)

   计算系统的实部re与虚部im.

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

例 对于系统传递函数

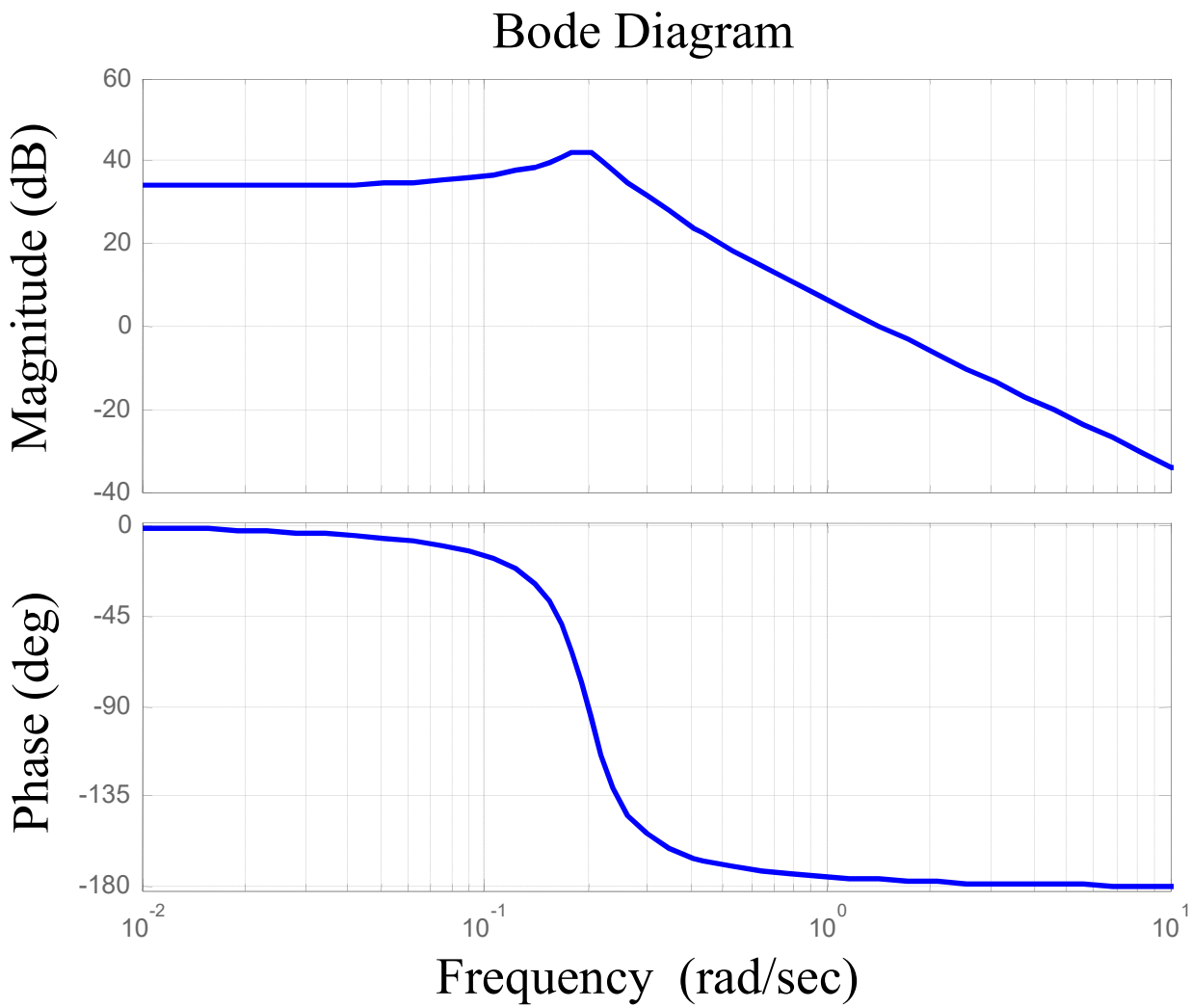
$$G(s)=\frac{50}{25s^2+2s+1}$$

下列程序将给出该系统对应的伯德图。

```
num=50;
den=[25,2,1];
bode (num, den);
grid;
title ('Bode Plot of G(s)=50/(25s^2+2s+1) ');
```

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

$G(s)=50/(25s^2+2s+1)$ 的伯德图



4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

如果希望从 0.01rad/s 到 1000rad/s 画伯德图，可输入下列命令：

```
w=logspace(-2, 3, 100);
bode (num, den, w);
```

该命令在 0.01rad/s 到 1000rad/s 之间产生100个在对数刻度上等距离的点。

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

例 对于系统传递函数

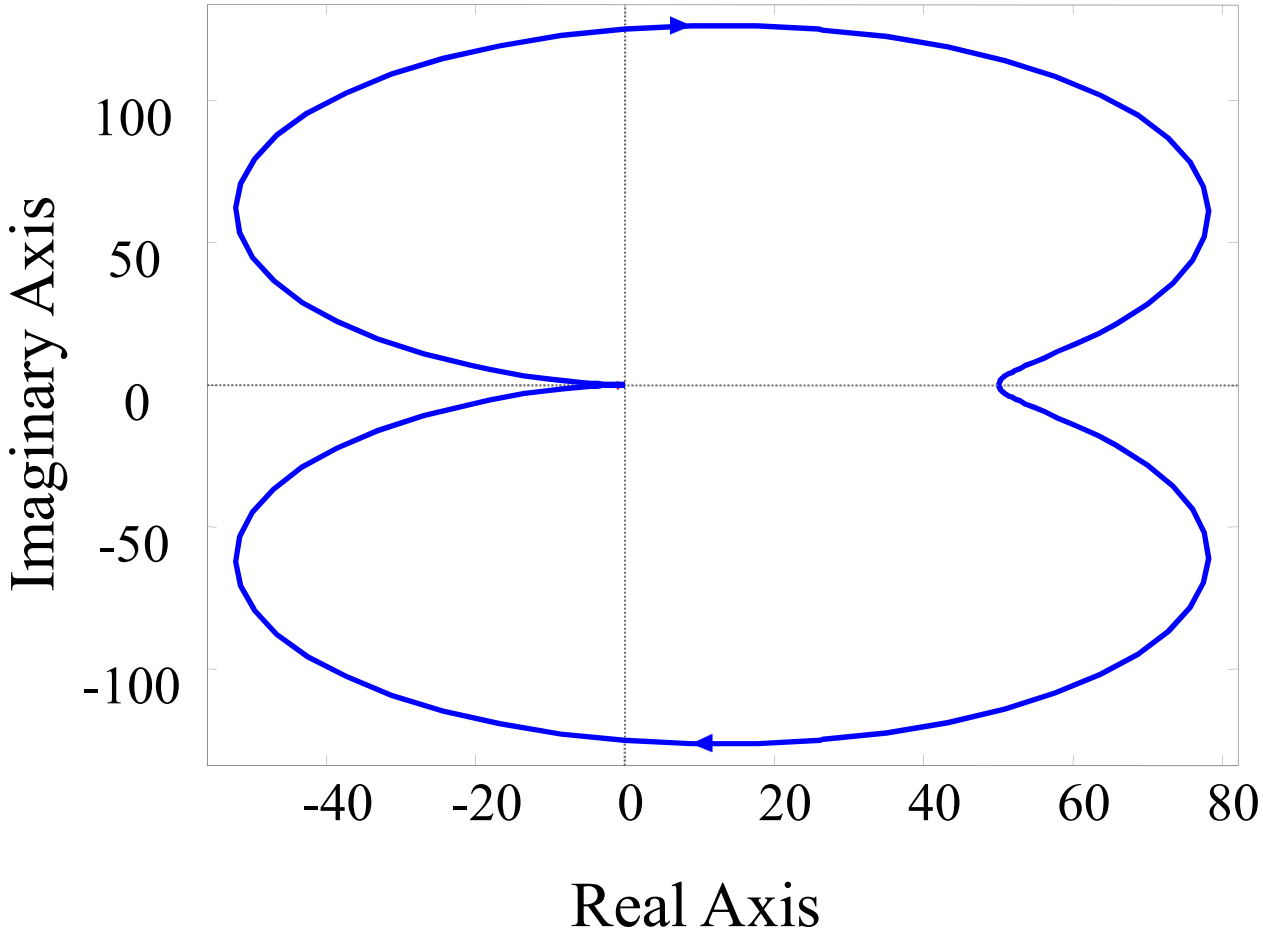
$$G(s)=\frac{50}{25s^2+2s+1}$$

下列程序将给出该系统对应的乃奎斯特图。

```
num=50;
den=[25,2,1];
nyquist (num, den);
title ('Nyquist Plot of G(s)=50/(25s^2+2s+1)')
```

4.7 Matlab 在频率特性分析中的应用

$G(s)=50/(25s^2+2s+1)$ 的乃氏图



第四章总结

第四章 总结：控制系统的频率特性

1. 频率特性的定义：幅频特性和相频特性
2. 极坐标图（Nyquist图）
3. 对数坐标图（Bode图）
4. 概念：系统的型次、最小相位系统
5. 控制系统的频域指标

(1) 开环频域指标

开环剪切频率 ω_c 、相位裕量 γ 、幅值裕量 K_g

静态误差系数 K_p 、K_v 、K_a

(2) 闭环频域指标

闭环谐振频率 ω_r 、谐振峰值 M_r 、截止频率 ω_b

第四章作业 (H6)

教材p149~154：

4-1, 4-6(d)(e), 4-8(2)(4) , 4-13

以上每小题5分，小计30分；

4-11, 4-16

以上每小题10分，小计20分；

合计50分（要求手画图）。



Chapter 4

THE END

THANK YOU